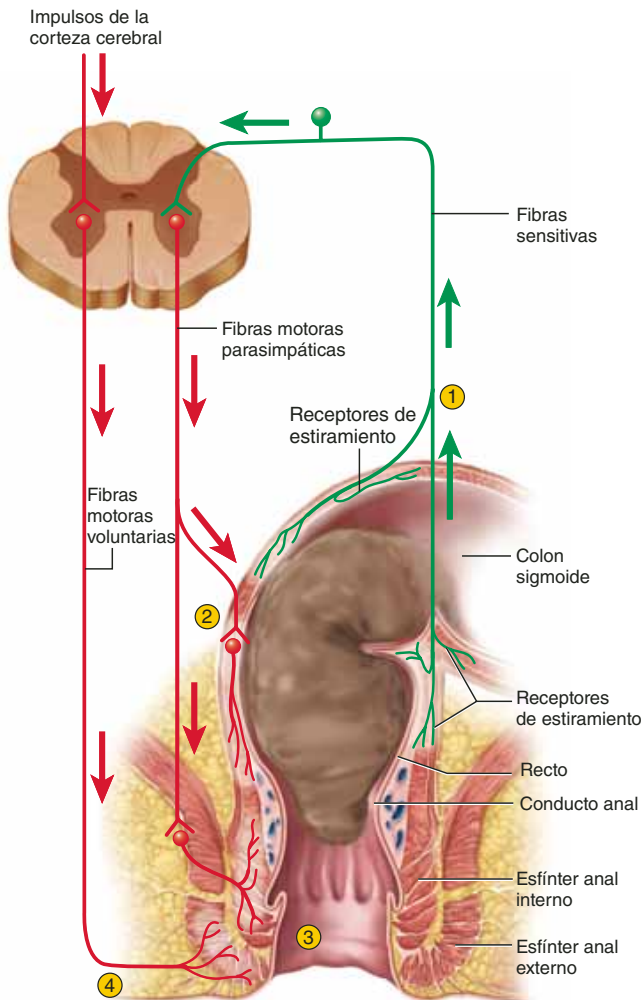




- ① Las heces estiran el recto y estimulan los receptores de estiramiento, que transmiten señales a la médula espinal.
- ② Un reflejo espinal estimula la contracción del recto.
- ③ El reflejo espinal también relaja el esfínter anal interno.
- ④ Impulsos del encéfalo evitan la defecación al mantener contraído el esfínter anal externo. La defecación ocurre sólo si este esfínter también se relaja.

FIGURA 25.32 Control neural de la defecación.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

26. ¿En qué se diferencian las mucosas de los intestinos delgado y grueso? ¿Cómo se diferencian las capas musculares externas?
27. Mencione y describa, de manera breve, dos tipos de contracciones que sólo ocurren en el colon y en ningún otro lugar del conducto alimentario.
28. Describa los reflejos que causan la defecación en un lactante. Describa los controles neurales adicionales que funcionan después del entrenamiento para usar el baño.

CUADRO 25.3**Algunos trastornos del sistema digestivo**

Pancreatitis aguda	Inflamación pancreática fuerte, quizá causada por traumatismo que lleva a fuga de enzimas pancreáticas en el parénquima, donde digieren tejido y causan inflamación y hemorragia	
Apendicitis	Inflamación del apéndice, con hinchazón, dolor y, en ocasiones, gangrena, perforación y peritonitis	
Ascitis	Acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal que a menudo causa distensión extrema del abdomen. Frecuentemente es causada por cirrosis hepática (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.3”, p. 1022), y a menudo se relaciona con alcoholismo. El hígado enfermo vierte líquido en el abdomen. Casi 25% de las personas que desarrollan ascitis como consecuencia de cirrosis mueren antes de un año	
Cánceres	Tumores cancerosos, sobre todo de esófago, estómago, colon, hígado y páncreas; entre ellos, los cánceres colónico y pancreático se encuentran entre las principales causas de muerte por cáncer en Estados Unidos	
Enfermedad de Crohn	Inflamación de los intestinos delgado y grueso, similar a la colitis ulcerosa. Produce lesiones granulares y fibrosis en el intestino, diarrea y dolor hipogástrico. A menudo hereditaria	
Diverticulitis	Presencia de hernias inflamadas (bolsas o divertículos) del colon, relacionadas sobre todo con dietas bajas en fibra. Los divertículos pueden romperse, lo que lleva a peritonitis	
Disfagia	Dificultad para deglutir. Puede producirse por tumores que obstruyen el esófago, constricciones o alteraciones en la peristalsis (debido a trastorno neuromuscular)	
Enteropatía sensitiva al gluten	Antes denominada celiaquía. Atrofia de las vellosidades intestinales desencadenada en individuos con susceptibilidad genética al gluten, el componente proteico de los granos de cereal. El inicio suele presentarse en la lactancia o la infancia temprana. Produce gran malabsorción de la mayor parte de los nutrimentos, lo que causa diarrea acuosa o grasa, dolor abdominal, menor crecimiento y varios problemas relacionados con deficiencias nutricionales. Se le aborda con tratamientos dietéticos intensivos	
Hernia hiatal	Protrusión de parte del estómago en la cavidad torácica, donde la presión torácica negativa puede causar que se infle. A menudo causa reflujo gastroesofágico (sobre todo cuando una persona está en posición supina) y esofagitis (inflamación del esófago)	
Colitis ulcerativa	Inflamación crónica que produce ulceración del intestino grueso, sobre todo del colon sigmoide y el recto. Tiende a ser congénita pero no se conocen bien las causas exactas	
Trastornos descritos en otros lugares		
Estreñimiento, p. 989	Pirosis, p. 963	Diente retenido, p. 961
Caries dental, p. 961	Hemorroides, p. 990	Intolerancia a la lactosa, p. 985
Diarrea, p. 989	Cirrosis hepática, p. 1022	Úlcera gastroduodenal, p. 971
Colelitiasis, p. 978	Hepatitis, p. 1022	Enfermedad periodontal, p. 961
Gingivitis, p. 961		

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.5

Historia médica

El hombre con un agujero en el estómago

Tal vez el episodio más famoso en la historia de la fisiología digestiva empieza con un grave accidente en 1822, en la isla Mackinac en el norte de Michigan. Alexis St. Martin, un viajero canadiense de 28 años (figura 25.33), estaba de pie fuera de una posta comercial cuando, de manera accidental, fue alcanzado por un disparo de escopeta a un metro de distancia. Se llamó a un doctor del ejército fronterizo estacionado en el Fuerte Mackinac, William Beaumont, para que examinara a St. Martin. Como Beaumont escribió después: "Una parte del pulmón, como del tamaño de un huevo de pavo" sobresalía entre la carne lacerada y quemada de St. Martin. Debajo de éste había una parte del estómago con una punción "del tamaño suficiente para meter mi dedo índice". Beaumont hizo lo mejor para recoger fragmentos de hueso y revestir la herida, aunque no esperaba que St. Martin sobreviviera.

De manera sorprendente, vivió. En un periodo de meses, la herida expulsó piezas de hueso, cartilago, pólvora y proyectil. A medida que la herida sanaba, una fistula (agujero) permaneció en el estómago, tan grande que Beaumont tenía que cubrirlo con compresas para evitar que la comida se saliera. La abertura permaneció cubierta sólo por un colgajo suelto de piel, para el resto de su vida. Un pliegue de tejido creció más adelante sobre la fistula, pero se abría con facilidad. Un año después, St. Martin aún seguía muy debilitado. Las autoridades de la ciudad decidieron que ya no podían sostenerlo con fondos públicos y querían enviarlo a su hogar, a 2 400 km (1 500 millas). Sin embargo, Beaumont estaba imbuido por un pulsante sentido de destino. Se sabía muy poco acerca de la digestión, y vio el accidente como una oportunidad única de aprender. Se hizo cargo de St. Martin con dinero de su bolsillo y realizó 238 experimentos en él durante varios años. Beaumont nunca asistió a una escuela de medicina y tenía pocas ideas sobre la manera en que trabajaban los científicos, pero probó ser un experimentador astuto. Bajo las crudas condiciones de la frontera, y casi sin equipo, descubrió muchos de los hechos básicos de la fisiología gástrica analizados en este capítulo.

"Puedo mirar de manera directa en la cavidad del estómago, observar su movimiento y casi ver el proceso de la digestión", escribió Beaumont. "Puedo vaciar agua en él con un embudo y poner la comida con una cuchara, y extraerlos de nuevo con un sifón." Puso trozos de carne en una cadena dentro del estómago y los retiró cada determinado tiempo para su examen. Envío viales de jugo gástrico a los principales químicos de Estados Unidos y Europa, que podían hacer poco más que reportar que contenía ácido hidroclorehídrico. Probó que la digestión requería HCl y que aun podía darse fuera del estómago, pero encontró que por sí solo, el HCl no digería la carne; el jugo gástrico debía contener algunos otros ingredientes digestivos. Theodor Schwann, uno de los fundadores de la teoría celular, identificó ese ingrediente como pepsina. Beaumont también demostró que el jugo gástrico es secretado únicamente como respuesta a la comida: no se acumulaba entre comidas, como se creía. Refutó la idea de que el hambre es causada por el frotamiento de las paredes del estómago vacío.

Incapacitado para viajar por el campo, St. Martin estuvo de acuerdo en participar en los experimentos de Beaumont a cambio de habitación y comida (aunque se sentía indefenso y humillado por todo ello). Los cazadores de pieles lo apodaron "el hombre con el agujero en el estómago", y él añoraba volver a su trabajo en el campo. Tenía una esposa y una hija en Canadá a quienes pocas veces podía ver, y se fugaba de manera repetida para ello. Una vez se fue por cuatro años antes de que la pobreza le hiciera aceptar los señuelos económicos de Beaumont para regresar. Beaumont despreciaba el alcoholismo y el lenguaje procaz de St. Martin y era insensible a la vergüenza e incomodidad que provocaba con sus experimentos. Pero el temperamento de St. Martin permitió a Beaumont hacer las primeras observaciones directas de la relación entre las emociones y la digestión. Cuando St. Martin estaba muy molesto, Beaumont observó que ocurría poca digestión (como se sabe, el sistema nervioso inhibe la actividad digestiva).

En 1833, Beaumont publicó un libro que sentó las bases para la fisiología gástrica y la dietética modernas. La comunidad médica lo recibió con entusiasmo y no tuvo igual hasta que el fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849 a 1936) realizó sus celebrados experimentos sobre la digestión en animales. A partir de los métodos en que Beaumont fue pionero, Pavlov recibió, en 1904, el Premio Nobel en Fisiología y Medicina.

En 1853, Beaumont resbaló sobre el hielo, sufrió un golpe en la base del cráneo y murió unas semanas después. St. Martin siguió viajando por escuelas de medicina y se sometió a experimentos por parte de otros fisiólogos, cuyas conclusiones resultaron a menudo menos correctas que las de Beaumont. Por ejemplo, algunos atribuyeron la digestión química al ácido láctico en lugar del ácido hidroclorehídrico. St. Martin vivió en la miseria en una pequeña choza con su esposa y varios hijos, y murió 28 años después de Beaumont. Para entonces, era senil y creía que había estado en París, lugar al que Beaumont a menudo prometía llevarlo.



William Beaumont (1785 a 1853)



Alexis St. Martin (1794 a 1880)

FIGURA 25.33 Doctor y paciente en un estudio pionero sobre la digestión.

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del APARATO DIGESTIVO en otros sistemas de órganos

TODOS LOS SISTEMAS

La digestión proporciona nutrimentos a todos los sistemas en formas útiles para el metabolismo celular y el crecimiento y mantenimiento de los tejidos.



SISTEMA TEGUMENTARIO

Una hepatopatía puede causar la decoloración de la piel característica de la ictericia; el exceso de grasa dietética se deposita en el tejido adiposo dérmico y subcutáneo.



SISTEMA ÓSEO

El depósito y el mantenimiento de hueso dependen de la absorción de calcio y fosfato en el intestino delgado.



SISTEMA MUSCULAR

El hígado promueve la recuperación de la fatiga muscular al metabolizar el ácido láctico generado por los músculos; el hígado y el epitelio intestinal almacenan hierro y lo liberan a medida que se necesita para la síntesis de mioglobina.



SISTEMA NERVIOSO

Los péptidos enteroencefálicos producidos en el estómago y el intestino delgado estimulan a los centros de control del apetito en el encéfalo; el vómito crónico o la diarrea pueden causar desequilibrios hidroelectrolíticos y acidobásicos que llevan a la disfunción del sistema nervioso.



SISTEMA ENDOCRINO

El hígado degrada hormonas y limita su acción; muchas hormonas son producidas por células endocrinas del estómago, intestino, páncreas e hígado.



APARATO CIRCULATORIO

La absorción del líquido intestinal da soporte al volumen sanguíneo; el hígado degrada el hemo de los eritrocitos muertos y sintetiza la albúmina, la mayor parte de los factores de coagulación sanguínea y otras proteínas plasmáticas; asimismo, estabiliza la concentración de glucosa en sangre; el hígado y el epitelio intestinal almacenan hierro y lo liberan según sea necesario para la síntesis de hemoglobina; el hígado secreta eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos.



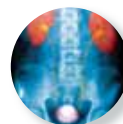
SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO

El intestino delgado es la fuente de los lípidos transportados por los vasos linfáticos; la mucosa intestinal es una fuente importante de linfocitos; ácido, enzimas y lisozima proporcionan defensa no específica contra patógenos ingeridos; los lactantes adquieren inmunidad pasiva mediante la absorción intestinal de IgA de la leche materna.



APARATO RESPIRATORIO

La contracción de los músculos abdominales empuja el estómago contra el diafragma y ayuda a la espiración forzada.



APARATO URINARIO

El hígado sintetiza la urea excretada por los riñones; esta urea también contribuye al gradiente osmótico que habilita a los riñones para que concentren la orina; los intestinos complementan a los riñones en la reabsorción de agua y electrolitos.



APARATO REPRODUCTOR

La digestión proporciona nutrimentos para el crecimiento fetal; ciertos aspectos de la fertilización del óvulo dependen del calcio absorbido por el intestino delgado.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

25.1 Anatomía general y procesos digestivos (p. 954)

1. Tres funciones del aparato digestivo y las cinco etapas en que se realizan.
2. La diferencia entre el tubo digestivo y los órganos accesorios del aparato digestivo; los órganos que pertenecen a cada categoría
3. Capas de tejido típicas de la mayor parte de las regiones del tubo digestivo.
4. Funciones del sistema nervioso entérico; sus dos subdivisiones, sus ubicaciones y sus funciones respectivas.
5. Funciones de los mesenterios y su relación con los órganos digestivos abdominales.
6. Hormonas, secreciones paracrinas y reflejos viscerales que regulan la movilidad y la secreción en el tubo digestivo.

25.2 De la boca al esófago (p. 958)

1. Siete funciones de la cavidad bucal.
2. Límites anatómicos de la boca; variaciones en su epitelio mucoso; y todos los órganos del aparato digestivo que contienen.
3. Anatomía de las mejillas y los labios; las tres regiones del labio.
4. Anatomía y funciones de la lengua; qué forma el borde entre el cuerpo y la raíz de la lengua; sus músculos intrínsecos y extrínsecos; las glándulas linguales y las amígdalas linguales
5. Anatomía del velo y la bóveda del paladar; los dos arcos que marcan el borde entre la cavidad bucal y la faringe.
6. La estructura de una pieza dental típica y los tejidos periodontales; los cuatro tipos de dientes y la cantidad y posición de cada uno; el modo de reemplazo de los dientes de leche por los permanentes; y las funciones de la masticación.
7. Seis funciones de la saliva; su composición y pH; histología general de las

glándulas salivales; nombres y funciones de las glándulas salivales intrínsecas; los tres pares de glándulas salivales extrínsecas; y la manera en que el sistema nervioso regula la salivación.

8. Anatomía de la faringe; los músculos constrictores faríngeos y el esfínter esofágico superior, y las funciones de estos músculos.
9. Anatomía macroscópica e histología del esófago; la distribución de músculo estriado y liso en la pared esofágica; la ubicación y función de las glándulas esofágicas; el orificio cardíaco y el esfínter esofágico inferior.
10. La fisiología de la deglución; el centro de deglución y los pares craneales que intervienen en el proceso; qué ocurre en las fases bucales y faríngeas de la deglución; la manera en que se controla la peristalsis; y la extensión en que la deglución depende de la peristalsis o si ocurre de manera independiente de ésta.

25.3 El estómago (p. 965)

1. Anatomía y funciones del estómago; categorías que marcan su principio y fin; y el volumen del estómago vacío y su capacidad completa.
2. Inervación del estómago; su irrigación sanguínea y la relación con el sistema portal hepático.
3. Estructura de la mucosa gástrica, incluidas las criptas gástricas; las glándulas que se abren en ellas; y las diferencias en la distribución espacial y las funciones de las glándulas gástricas, cardíacas y pilóricas; cinco tipos de células de estas glándulas y sus respectivas funciones.
4. La composición del jugo gástrico.
5. Las células que secretan ácido hidróclorhídrico, la manera en que lo hacen y las funciones de éste.
6. La diferencia entre un zimógeno y una enzima activa.
7. La fuente de pepsinógeno; la manera en que se convierte en pepsina; y la función de ésta.
8. La fuente y función de la lipasa gástrica.

9. La fuente y función del factor intrínseco; el efecto de la hiposecreción de factor intrínseco; y la manera en que se trata una deficiencia de éste.
10. Hormonas y secreciones paracrinas que regulan la función gastrointestinal; por qué algunas de éstas reciben el nombre de péptidos enteroencefálicos.
11. La naturaleza y funciones de la respuesta de relajación receptiva y la peristalsis en el estómago; la razón por la que muy poco quimo pasa al duodeno cada vez.
12. El grado de digestión que ocurre en el estómago; qué absorbe el estómago y qué no.
13. La manera en que el estómago está protegido de su propio ácido y sus propias enzimas.
14. La manera en que se controla la actividad gástrica; los mecanismos reguladores de las fases cefálicas, gástricas e intestinales.

25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas (p. 974)

1. La ubicación, la anatomía macroscópica y la función digestiva del hígado.
2. Estructura y disposición espacial de los lóbulos hepáticos.
3. La ruta del flujo sanguíneo a través del hígado.
4. Composición y funciones de la bilis, la ruta del flujo de bilis de los hepatocitos al duodeno; el reciclaje de los ácidos biliares y su relación con la eliminación del colesterol del cuerpo.
5. Estructura y función de la vesícula biliar, y su conexión con el conducto colédoco.
6. Ubicación, anatomía macroscópica y funciones digestivas del páncreas.
7. Estructura de los ácinos pancreáticos, el sistema de conductos y su conexión con el duodeno.
8. Composición y funciones digestivas del jugo pancreático; los nombres y las funciones de sus zimógenos y enzimas digestivas.
9. Hormonas que regulan la secreción de bilis y jugo pancreático.

25.5 El intestino delgado (p. 980)

1. Estructuras que marcan el principio y el fin del intestino delgado; las tres regiones del intestino delgado y sus respectivas longitudes y diferencias histológicas.
2. ¿Cómo se protege el intestino delgado del efecto erosionador del ácido estomacal?
3. La importancia de la superficie en la función del intestino delgado, y cuatro características que le confieren gran superficie.
4. Histología de la vellosidad y las criptas intestinales; los tipos de células encontradas en cada una, y sus funciones respectivas; la relación del vaso quilífero con el sistema linfático, y su función.
5. Enzimas del borde en cepillo del intestino delgado y sus funciones.
6. Dos tipos de movilidad intestinal y su diferencia funcional.

25.6 Digestión química y absorción (p. 984)

1. Pasos en la digestión de carbohidratos de la boca al intestino delgado; las enzimas que intervienen en cada paso y sus respectivas contribuciones a la hidrólisis de carbohidratos.

2. Mecanismos de absorción de monosacáridos por la mucosa intestinal.
3. Pasos en la digestión de proteínas del estómago al intestino delgado; las enzimas que intervienen en cada paso y sus contribuciones respectivas a la hidrólisis de los péptidos.
4. Mecanismos de la absorción de aminoácidos en la mucosa intestinal.
5. Pasos en la digestión de grasas del estómago al intestino delgado; las enzimas que intervienen en cada paso y sus contribuciones respectivas a la hidrólisis de los péptidos.
6. La necesidad de la emulsificación para la digestión eficiente de grasas; el papel de los ácidos biliares y la lecitina en este proceso.
7. Mecanismos de la absorción de lípidos en la mucosa intestinal; el papel de los vasos quilíferos; y la manera y razón por la que difieren la absorción y el transporte de lípidos, de la absorción y el transporte de azúcares y aminoácidos.
8. Diferencias entre gotitas de emulsificación, micelas y quilomicrones en el procesamiento de lípidos.
9. Digestión de DNA y RNA en el intestino delgado, y el modo de absorción de sus productos de descomposición.

10. Nutrimientos que no se digieren por simple absorción; aspectos especiales de la absorción de vitaminas solubles en grasa y vitamina B₁₂.
11. Modos de absorción de agua y minerales, sobre todo Na⁺, K⁺, Cl⁻, Fe²⁺ y Ca²⁺; los papeles de la hepcidina, el calcitriol y la paratirina en la absorción del hierro y el calcio.

25.7 El intestino grueso (p. 990)

1. Anatomía macroscópica, histología y funciones del intestino grueso, incluidos sus seis segmentos y su longitud total.
2. Flora bacteriana del colon; composición y fuentes de los flatos.
3. Control de motilidad colónica; diferencias entre sus contracciones horizontales y movimientos de masas; y el papel de los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos.
4. Los mecanismos de los reflejos de defecación intrínseco y parasimpático; la neuroanatomía que interviene en estos mecanismos de control; y la manera en que la maniobra de Valsalva puede activar y ayudar a la defecación.

Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de las siguientes enzimas actúa en el estómago?
 - a) Quimotripsina.
 - b) Lipasa lingual.
 - c) Carboxipeptidasa.
 - d) Enterocinasa.
 - e) Dextrinasa.
2. ¿Cuál de las siguientes enzimas *no* digiere ningún nutriente?
 - a) Quimotripsina.
 - b) Lipasa lingual.
 - c) Carboxipeptidasa.
 - d) Enterocinasa.
 - e) Dextrinasa.
3. ¿Cuál de los siguientes *no* es una enzima?
 - a) Quimotripsina.
 - b) Enterocinasa.
 - c) Secretina.
 - d) Pepsina.
 - e) Nucleosidasa.
4. La sustancia de la pregunta 3 que *no* es una enzima es:
 - a) Un zimógeno.
 - b) Un nutriente.
 - c) Un emulsificador.
 - d) Un neurotransmisor.
 - e) Una hormona.
5. Los vasos quilíferos absorben:
 - a) Quilomicrones.
 - b) Micelas.
 - c) Gotitas de emulsificación.
 - d) Aminoácidos.
 - e) Monosacáridos.
6. Todos los siguientes contribuyen a la superficie de absorción del intestino delgado, *excepto*:
 - a) Su longitud.
 - b) El borde en cepillo.
 - c) Haustró.
 - d) Pliegues circulares.
 - e) Vellosidades.
7. ¿Cuál de los siguientes es un tejido periodontal?
 - a) La encía.
 - b) El esmalte.
 - c) El cemento.
 - d) La pulpa.
 - e) La dentina.
8. En el sentido anatómico, _____ del estómago se parecen más a _____ del intestino delgado:
 - a) Las criptas gástricas/las criptas intestinales.
- b) Las glándulas pilóricas/las criptas intestinales.
- c) Los pliegues/los parches de Peyer.
- d) Las células parietales/las células caliciformes.
- e) Las glándulas gástricas/las glándulas duodenales.
9. ¿Cuál de las siguientes células secreta enzimas digestivas?
 - a) Principales.
 - b) Del cuello de la mucosa.
 - c) Parietales.
 - d) Caliciformes.
 - e) Enteroendocrinas.
10. ¿Qué fase de la regulación gástrica incluye inhibición del reflejo entero-gástrico?
 - a) Intestinal.
 - b) Gástrica.
 - c) Bucal.
 - d) Cefálica.
 - e) Faringoesofágica.
11. Las cúspides son una característica de las superficies _____ de los molares y premolares.
12. La acidez del estómago detiene la acción de _____ pero pro-

- mueve la acción de _____; ambas son enzimas salivales.
13. La glándula salival _____ recibe su nombre por su proximidad con el oído.
 14. La submucosa y los plexos mientéricos constituyen de manera colectiva el sistema nervioso _____.
 15. La estimulación nerviosa de la actividad gastrointestinal está mediada sobre todo a través de las fibras parasimpáticas de los nervios _____.
 16. La comida en el estómago causa que las células G secreten _____, que a su vez estimula la secreción de HCl y pepsinógeno.
 17. Los macrófagos hepáticos se presentan en espacios llenos de sangre del hígado a los que se denomina _____.
 18. Las enzimas del borde en cepillo que terminan el trabajo de la digestión del almidón, produciendo glucosa, reciben el nombre de _____. Su sustrato es _____.
 19. Las grasas son llevadas por los capilares linfáticos como gotitas llamadas _____.
 20. Dentro de las células de absorción del intestino, la ferritina fija el nutrimento _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. antro-
2. -ella
3. eme-
4. -feru
5. hepat-
6. ieium-
7. khyl-
8. -porta
9. pyl-
10. sigm-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. La grasa no se digiere sino hasta que alcanza el duodeno.
2. Una pieza dental está compuesta sobre todo por esmalte.
3. Los hepatocitos secretan bilis en los sinusoides hepáticos.
4. La quilocisticinina estimula la liberación de bilis en el duodeno.
5. El plexo nervioso mientérico controla la peristalsis.
6. El pepsinógeno, el tripsinógeno y la procarboxipeptidasa son zimógenos con funciones enzimáticas inactivas.
7. La absorción de hierro dietético depende de factor intrínseco.
8. El llenado del estómago estimula la contracción del colon.
9. El duodeno secreta una hormona que inhibe las contracciones del estómago.
10. Las uniones intercelulares herméticas del intestino delgado evitan que cualquier sustancia se fugue entre las células epiteliales.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

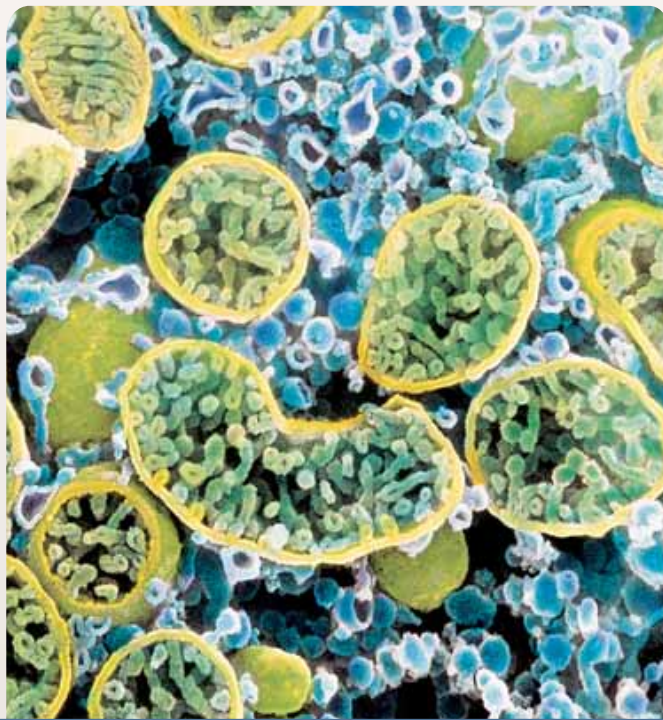
1. El lunes, David desayuna un waffle con mermelada a las 7:00 a.m. y a las 10:30 a.m. siente hambre de nuevo. El martes, desayuna tocino con huevo y se siente satisfecho hasta que se acerca el almuerzo de mediodía. Suponiendo que se trata de una ración igual de comida en ambos días y siendo todos los demás factores iguales, explique la diferencia.
2. ¿Cuál de éstos se considera que tendría el efecto más fuerte en la digestión: la extirpación quirúrgica del estómago, la vesícula biliar o el páncreas? Explique.
3. ¿Qué tienen en común la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa? Identifique la mayor cantidad posible de diferencias entre ellas.
4. ¿Qué tienen en común las micelas y los quilomicrones? Identifique la mayor cantidad posible de diferencias entre ellos.
5. Explique por qué los vasos quilíferos deben absorber la mayor parte de los lípidos dietéticos en lugar de los capilares sanguíneos de una vellosidad.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

CAPÍTULO 26

NUTRICIÓN Y METABOLISMO

Mitocondrias (en verde) y retículo endoplásmico liso en una célula del ovario (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

26.1 Nutrición 1001

- Peso corporal y equilibrio de energía 1001
- Apetito 1001
- Calorías 1004
- Nutrimientos 1004
- Carbohidratos 1004
- Lípidos 1006
- Proteínas 1009
- Minerales y vitaminas 1010

26.2 Metabolismo

de los carbohidratos 1012

- Catabolismo de la glucosa 1012
- Glucólisis 1013
- Fermentación anaeróbica 1014
- Respiración aeróbica 1014
- Revisión general de la producción de ATP 1017
- Metabolismo del glucógeno 1018

26.3 Metabolismo de lípidos y proteínas 1020

- Lípidos 1020
- Proteínas 1021
- Funciones hepáticas en el metabolismo 1022

26.4 Estados metabólicos y metabolismo 1023

- Estado de absorción 1023
- Estado posterior a la absorción 1024
- Metabolismo 1024

26.5 Calor corporal y termorregulación 1025

- Temperatura corporal 1025
- Producción y pérdida de calor 1026
- Termorregulación 1027
- Alteraciones de la termorregulación 1027

Guía de estudio 1030

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

26.1 Aplicación clínica: obesidad 1002

26.2 Medicina evolutiva: evolución del gusto por el azúcar 1005

26.3 Aplicación clínica: hepatitis y cirrosis 1022

26.4 Aplicación clínica: alcohol y alcoholismo 1028



Módulo 12: Aparato digestivo

Repaso

- Para comprender el metabolismo se requiere entender la oxidación, la reducción, el catabolismo, el anabolismo (p. 58) y las rutas metabólicas (p. 71).
- Debe tenerse familiaridad con la química del colesterol y las grasas saturadas e insaturadas (pp. 62 a 65), antes de leer sobre LDL, HDL y otras lipoproteínas en este capítulo.
- El procesamiento de las lipoproteínas incluye la endocitosis mediada por receptores, que se presentó en la página 99.
- Las reacciones catabólicas analizadas en este capítulo son, en esencia, maneras de elaborar ATP. Debe comprenderse la estructura y las funciones de esta molécula (p. 71).
- La insulina y el glucagón son muy importantes en la regulación del metabolismo. Repase lo relacionado con estas sustancias en la página 650, si es necesario.

La nutrición es el punto de partida y la base para toda forma y función humana. Desde el momento en que un óvulo fertilizado, de una sola célula, se divide en dos, la nutrición proporciona la materia necesaria para la división celular, el crecimiento y el desarrollo. Es la fuente de combustible que aporta la energía para el trabajo biológico y de las materias primas para el reemplazo de biomoléculas y células desgastadas. El hecho de que sólo proporcione materias primas significa, más aún, que el cambio químico (metabolismo) es la base de la forma y la función. En el capítulo 25, se vio la manera en que el aparato digestivo divide los nutrimentos en formas útiles y cómo éstos se absorben para llegar a la sangre y la linfa. Ahora se consideran esos nutrimentos de manera más detallada, se sigue su destino después de la absorción y se exploran temas relacionados con el metabolismo y el calor corporal.

26.1 Nutrición

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir algunos factores que regulan el hambre y la saciedad.
- Definir *nutrimento* y enlistar las seis principales categorías de nutrimentos.
- Describir la función de cada grupo de macronutrimentos, las cantidades aproximadas que se requieren de ellos en la dieta, y algunas fuentes alimenticias importantes de cada uno.
- Mencionar las lipoproteínas de la sangre, describir sus funciones y explicar cómo se diferencian entre sí.
- Mencionar las principales vitaminas y minerales que necesita el cuerpo y sus funciones generales.

Peso corporal y equilibrio de energía

El tema de la nutrición pronto lleva a pensar en el peso corporal y el deseo popular de controlarlo. El peso está determinado por el equilibrio de energía propio (si la ingesta y el gasto de energía

son iguales, el peso del cuerpo se mantiene estable). Se gana peso si la ingesta excede al gasto y se pierde peso si el gasto excede a la ingesta. El peso corporal suele permanecer estable durante muchos años y, al parecer, tiene un punto de equilibrio homeostático. Lo siguiente se ha demostrado por medios experimentales en animales: si se fuerza a un animal a alimentarse hasta que se vuelve obeso y luego se le permite alimentarse a voluntad, reduce de manera voluntaria la ingesta y pronto se estabiliza en su peso anterior. De igual manera, si a ese organismo se le nutre de manera deficiente hasta que pierde gran parte de su peso y luego se le permite alimentarse a voluntad, aumenta su ingesta y una vez más se estabiliza pronto en su peso anterior.

En humanos, el punto de equilibrio varía en gran medida de una persona a otra, y el peso corporal es resultado de la combinación de influencias hereditarias y ambientales. A partir de estudios en gemelos idénticos y otras personas, parece que de 30 a 50% de la variación en el peso humano se debe a la herencia, y el resto a factores ambientales como los hábitos alimenticios y de ejercicio.

Apetito

La lucha por la pérdida de peso a menudo parece una lucha contra el apetito. Desde principios de la década de 1990, los fisiólogos han descubierto una lista creciente de hormonas peptídicas y rutas regulatorias que controlan el apetito a corto y largo plazos y el peso corporal. Algunas de estas hormonas han recibido el nombre de *peptidos enteroencefálicos*, porque actúan como señales químicas del tubo gastrointestinal al encéfalo. Aquí se describen unos cuantos, para dar una idea de los mecanismos regulatorios conocidos a la fecha y donde se concentra una gran cantidad de investigación.

Reguladores a corto plazo del apetito

Los siguientes tres péptidos trabajan en periodos de minutos a horas, haciendo que el individuo sienta hambre y empiece a comer, y que luego sienta saciedad y concluya la comida:

- **Grelina.**¹ Es secretada por células parietales en el fondo gástrico, sobre todo cuando el estómago está vacío. Produce la sensación de hambre y estimula al hipotálamo para que secrete somatoliberina, preparando al cuerpo para que aproveche los nutrimentos que están por absorberse. Una hora después de la comida, cesa la secreción de esta sustancia.
- **Péptido YY (PYY).** Es integrante de una familia de hormonas relacionadas con el *neuropéptido Y* (NPY). Lo secretan las células enteroendocrinas en el íleon y el colon, que perciben que la comida ha llegado aun mientras entra en el estómago. Así, secreta PYY mucho antes de que el quimo alcance el íleon, y en cantidades proporcionales a las calorías consumidas. El efecto primario del PYY consiste en señalar la saciedad y la conclusión de la comida. Por tanto, la grelina es una de las señales que empiezan una comida, y el PYY es una de las que la terminan. El PYY permanece elevado incluso después de una comida. Actúa como un

¹ Denominada de manera parcial por *ghre* = crecimiento, y en parte como un acrónimo derivado del inglés *growth hormone-releasing hormone* (hormona liberadora de la hormona del crecimiento o somatoliberina).

freno ileal que evita que el estómago se vacíe con demasiada rapidez y, por tanto, prolonga la sensación de saciedad.

- **Colecistocinina (CCK).** Como se vio en el capítulo 25, las células enteroendocrinas secretan esta sustancia en el duodeno y el yeyuno. La CCK estimula la secreción de bilis y enzimas pancreáticas, pero también estimula al encéfalo y las fibras sensitivas de los nervios vagos, produciendo un efecto de supresión del apetito. Por tanto, se une al PYY como una señal para dejar de comer.

Reguladores a largo plazo del apetito

Otros péptidos regulan el apetito, el metabolismo y el peso corporal a largo plazo, y por tanto rigen el índice promedio de ingesta calórica y el gasto de energía en periodos de semanas a años. Los siguientes dos miembros de este grupo funcionan como “señales de adiposidad”, informando al encéfalo cuánto tejido adiposo tiene el cuerpo y activando mecanismos para agregar o reducir grasa.

- **Leptina.**² Los adipocitos secretan esta sustancia por todo el cuerpo. La concentración de leptina es proporcional a la grasa que se almacena, de modo que es el principal recurso que tiene el encéfalo para saber cuánta grasa corporal se tiene. Los animales con deficiencia de leptina o defecto en los receptores de leptina muestran *hiperfagia* (alimentación excesiva) y obesidad extrema. Sin embargo, con pocas excepciones, los humanos obesos no tienen deficiencia de leptina ni reciben ayuda con las inyecciones de leptina. Lo más común es que la obesidad esté vinculada con la falta de respuesta a la leptina (un defecto en los receptores, más que una deficiencia de la hormona). El tejido adiposo se ve como una fuente importante de varias hormonas que influyen en el equilibrio de energía del cuerpo.
- **Insulina.** Como se vio en el capítulo 17, las células beta pancreáticas secretan esta hormona. La insulina estimula la recaptura de glucosa y aminoácidos y promueve la síntesis de glucógeno y de grasa. Pero también tiene receptores en el encéfalo y funciona, al igual que la leptina, como indicador de los almacenes de grasa corporales. Sin embargo, tiene efecto más débil en el apetito que la leptina.

El **núcleo arqueado** del hipotálamo es un importante centro encefálico para la regulación del apetito. Los cinco péptidos previamente mencionados tienen receptores en el núcleo arqueado, aunque también actúan sobre las otras células de destino en el cuerpo. El núcleo arqueado tiene dos redes neurales que intervienen en el hambre. Un grupo secreta **neuro péptido Y (NPY)**, por sí solo un fuerte estimulante del apetito. El otro grupo secreta **melanocortina**, que inhibe el acto de comer. La grelina estimula la secreción de NPY, mientras que la insulina, el PYY y la leptina lo inhiben. La leptina también estimula la secreción de melanocortina (figura 26.1) e inhibe la secreción de los estimulantes del apetito denominados **endocannabinoides**, nombrados así por su parecido con el tetrahidrocanabinol (THC) de la marihuana.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 26.1

Aplicación clínica

Obesidad

Desde el aspecto clínico, la *obesidad* se define como un peso 20% superior al recomendado para edad, género y estatura. En Estados Unidos, casi 30% de la población es obesa y otro 35% tiene sobrepeso; también se ha presentado aumento alarmante en la cantidad de niños con obesidad mórbida a la edad de 10 años. Puede juzgarse si se tiene sobrepeso u obesidad al calcular el *índice de masa corporal* (BMI). Si W es el peso en kilogramos y H es la altura en metros, $BMI = W/H^2$. (O, si se usa peso en libras y altura en pulgadas, $BMI = 703 W/H^2$.) Un BMI de 20 a 25 kg/m² se considera óptimo para la mayoría. Un BMI superior a 27 kg/m² se considera sobrepeso, y arriba de 30 kg/m² se considera obesidad.

El exceso de peso acorta la expectativa de vida y aumenta el riesgo de padecer aterosclerosis, hipertensión, diabetes, dolor y degeneración articular, cálculos renales y biliares; cáncer de mama, útero e hígado en mujeres; y cáncer de colon, recto y próstata en hombres. El exceso de grasa torácica dificulta la respiración y produce mayor Pco₂ sanguíneo, somnolencia y menor vitalidad. La obesidad también es un impedimento significativo para una cirugía correcta.

La herencia es importante en la obesidad y en la estatura, y más aún que en muchos otros trastornos que suelen reconocerse como hereditarios. Sin embargo, la predisposición a la obesidad a menudo empeora mucho por el exceso de alimentación en la infancia. El consumo de excesivas calorías en la infancia causa aumento en el tamaño y la cantidad de los adipocitos. En la edad adulta, los adipocitos no se multiplican, con excepción de algunas ganancias de peso extremas; su cantidad permanece constante mientras las ganancias y pérdidas de peso se deben a cambios en el tamaño de las células (hipertrofia celular).

Como lo aprenden muchos de quienes se someten a dieta, es muy difícil reducir de manera sustancial el peso de un adulto. La mayor parte de las dietas tienen poco éxito a largo plazo, porque quienes siguen esos regímenes ganan el mismo peso una y otra vez. Desde el punto de vista evolutivo, esto no es sorprendente. El apetito del cuerpo y los mecanismos de regulación del peso han evolucionado más para limitar la pérdida que la ganancia de peso, porque de seguro la escasez era un problema más común que el exceso de alimento para los ancestros humanos. De no ser por los mecanismos que previenen la pérdida de peso, esos ancestros no hubieran superado las épocas de hambruna y el humano no habría llegado hasta estos días; pero ahora que se está rodeado por un cúmulo de comida tentadora, tales mecanismos de supervivencia se han vuelto patológicos.

De manera comprensible, las compañías farmacéuticas están muy interesadas en desarrollar fármacos eficaces para el control del peso. Por ejemplo, se obtendrían enormes beneficios económicos de un fármaco que inhiba la acción de la grelina, o en mejorar o imitar las señales de la leptina o la melanocortina. Hasta ahora, esos esfuerzos han tenido poco éxito, pero resulta evidente que la mejor comprensión de los péptidos que regulan el apetito y sus receptores es un requisito para el desarrollo de un fármaco. Este tema está generando literatura abundante y es indudable que esto seguirá así en el futuro.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que recibe la invitación de un amigo para invertir en una compañía que planea producir tabletas de leptina y CCK que se administran a manera de dieta oral. ¿Lo consideraría una buena inversión? ¿Por qué sí o por qué no?

² *lepto* = delgado; *in* = sustancia química.

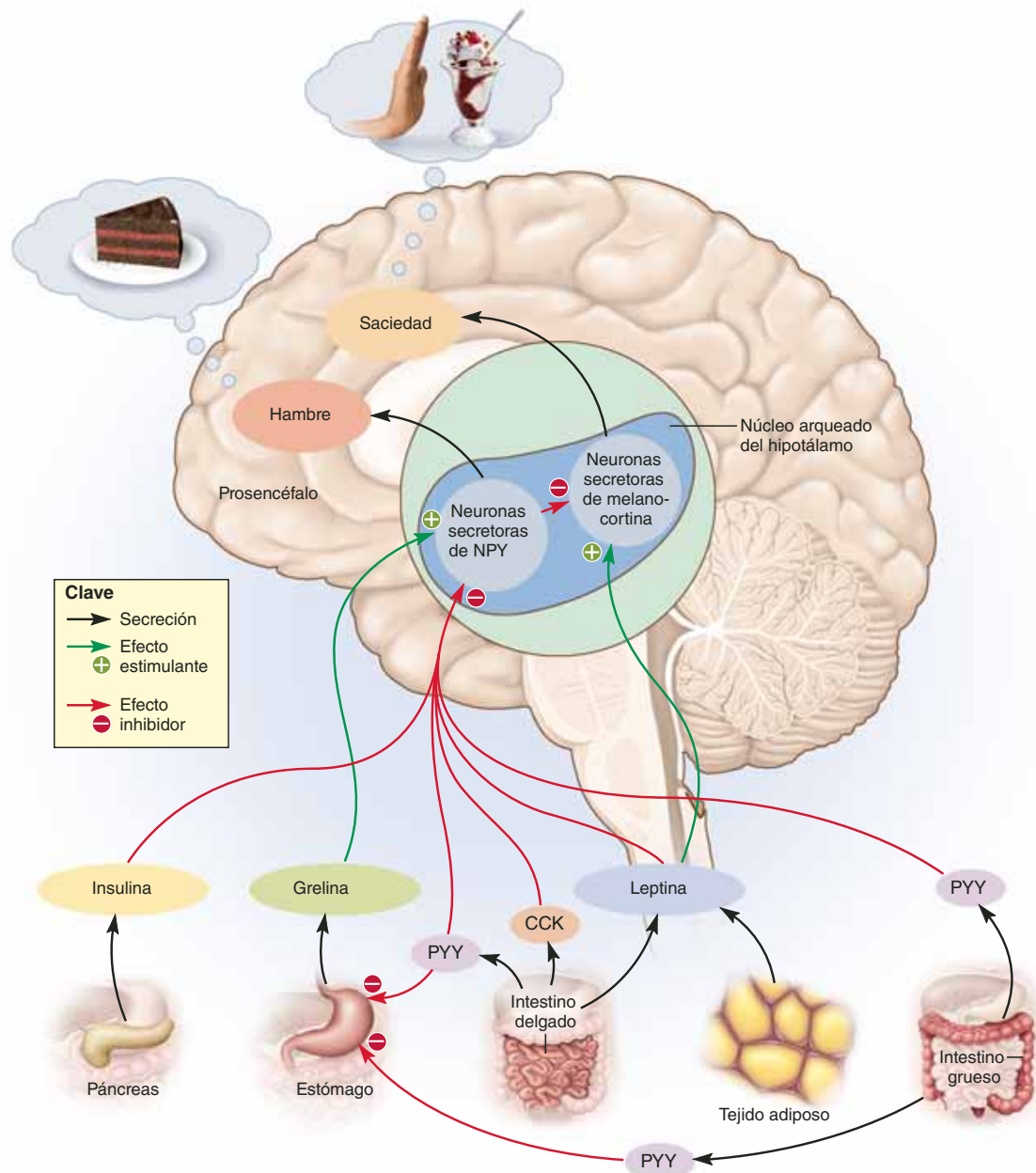


FIGURA 26.1 Péptidos enteroencefálicos en la regulación del apetito. Los tejidos y órganos en la parte inferior de la figura son fuentes de péptidos que estimulan o inhiben las neuronas reguladoras del apetito en el núcleo arqueado del hipotálamo. Dependiendo del equilibrio de estimulación e inhibición, esas neuronas secretan NPY o melanocortina para crear una sensación consciente de hambre o saciedad, respectivamente. (CCK = colecistocinina; NPY = neuropéptido Y; PYY = péptido YY.)

Por supuesto, los péptidos enteroencefálicos no son lo único que se relaciona con la regulación del apetito. La peristalsis gástrica también estimula el hambre. Leves **contracciones de hambre** empiezan poco después de que se ha vaciado el estómago y aumentan de intensidad en las horas siguientes. Pueden convertirse en un incentivo doloroso y potente para comer, pero no afectan la cantidad de alimento consumido (éste sigue siendo casi el mismo, aunque se corten las conexio-

nes nerviosas al estómago y los intestinos para interrumpir toda la percepción consciente de contracciones de hambre). La ingestión de alimentos concluye no sólo mediante la acción de PYY y CCK, sino también de manera similar a como la ingestión de agua reduce la sed (consúltese la p. 933). Con sólo masticar y deglutir la comida un poco, se satisface el apetito, aunque el alimento se retire luego mediante una fistula (apertura) esofágica antes de que alcance el estómago. Llenar el estó-

mago con un globo inflable inhibe el hambre, aun en un animal que en realidad no haya deglutido alimento alguno. Sin embargo, la saciedad producida por estos mecanismos es de corta duración. La duración de la saciedad depende de la absorción de nutrimentos en la sangre.

El apetito no sólo es cosa de *cuánto*, sino también de *qué tipo* de alimento se consume. Aun los animales cambian sus dietas de una clase de comida a otra, al parecer porque algunos comestibles proporcionan nutrimentos diferentes de otros. En los humanos, parece que distintos neurotransmisores también rigen el apetito por diferentes clases de nutrimentos. Por ejemplo, la *norepinefrina* estimula la apetencia de carbohidratos, la *galanina* de comidas grasas y las *endorfinas* de proteínas.

Calorías

Una caloría es la cantidad de calor que eleva 1°C la temperatura de 1 g de agua. A la milésima parte de una caloría se le llama caloría en dietología y **kilocaloría** (kcal) en bioquímica y fisiología. Las calorías importan en la fisiología porque son una medida de la capacidad para realizar trabajo biológico.

Casi todas las calorías dietéticas provienen de carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos y las proteínas arrojan casi 4 kcal/g cuando se les oxida por completo, y las grasas casi 9 kcal/g. El alcohol (7.1 kcal/g) y los alimentos azucarados promueven la malnutrición al proporcionar “calorías vacías”, que suprimen el apetito pero dejan de proporcionar otros nutrimentos necesarios para el cuerpo (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.4”, p. 1028). Las necesidades de energía del cuerpo se cubren mediante alimentos más complejos que satisfacen al mismo tiempo los requisitos de proteínas, lípidos, vitaminas y otros nutrimentos.

Cuando a una sustancia química se le describe como **combustible** en este capítulo, se quiere decir que se oxida de manera única o primaria para extraer energía de él. La energía

extraída suele usarse para elaborar ATP, que luego transfiere la energía a otros procesos fisiológicos (véase la figura 2.30 p. 72).

Nutrimentos

Un **nutrimento** es cualquier sustancia química ingerida que se usa para crecimiento, reparación y mantenimiento del cuerpo. Hay seis clases principales de nutrimentos: agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas (cuadro 26.1). A los cuatro primeros se les conoce como **macronutrimentos**, porque deben consumirse en cantidades grandes. A los minerales y las vitaminas se les denomina **micronutrimentos**, porque sólo se requieren pequeñas cantidades de ellos.

El *National Research Source* y la *National Academy of Sciences* de Estados Unidos desarrollaron en 1943 las **porciones diarias recomendadas** (RDA); desde entonces, dichas referencias se han revisado varias veces. Una RDA es un estimado liberal pero seguro de la ingesta diaria que debe satisfacer las necesidades nutricionales de la mayoría de las personas sanas. El consumo de una cantidad menor de nutrimentos de las RDA no significa de manera necesaria que se llegue a la desnutrición, pero la probabilidad de ésta aumenta en proporción con la magnitud del déficit y el tiempo que éste dura.

El cuerpo puede sintetizar muchos nutrimentos cuando no están disponibles en la dieta. Sin embargo, es incapaz de sintetizar minerales, la mayoría de las vitaminas, ocho de los aminoácidos y de uno a tres de los ácidos grasos. A éstos se les denomina **nutrimentos esenciales**, porque su inclusión en la dieta es necesaria.

Carbohidratos

Un adulto bien nutrido tiene casi 440 g de carbohidratos en el cuerpo, la mayor parte de ellos en tres lugares: 325 g de glucógeno en los músculos, 90 a 100 g de glucógeno en el hígado y 15 a 20 g de glucosa en la sangre.

CUADRO 26.1 Clases de nutrimentos y sus principales funciones		
Nutrimento	Requerimientos diarios	Funciones representativas
Agua	2.5 L	Solvente, enfriador, reactante o producto en muchas reacciones (sobre todo hidrólisis y condensación). Diluye y elimina desechos metabólicos. Apoya el volumen sanguíneo y la presión arterial.
Carbohidratos	125 a 175 g	Combustible. Es componente de los ácidos nucleicos, glucoproteínas y glucolípidos.
Lípidos	80 a 100 g	Combustible. Forman parte de la estructura de la membrana plasmática, vaina de mielina de las fibras nerviosas, hormonas, eicosanoides, ácidos biliares, tejido de aislamiento, almohadillas protectoras alrededor de órganos. Participan en la absorción de vitaminas solubles en agua, síntesis de vitamina D y algunos factores de la coagulación sanguínea.
Proteínas	44 a 60 g	Participan en contracción muscular, movilidad ciliar y flagelar, estructura de las membranas celulares y material extracelular y enzimas. Son componente principal de los tejidos conjuntivos, algunas hormonas, pigmentos, anticuerpos, factores de coagulación sanguínea, neuromoduladores, amortiguadores. Participan en transporte de lípidos plasmáticos, fijación y transporte de oxígeno, viscosidad y osmolaridad sanguíneas, reconocimiento inmunitario, combustible de urgencia.
Minerales	0.05 a 3 300 mg	Estructura de huesos y dientes. Son componentes de algunas proteínas estructurales, hormonas, ATP, fosfolípidos y otras sustancias químicas. Son cofactores para muchas enzimas, electrolitos, transporte de oxígeno en la hemoglobina y la mioglobina, amortiguadores, ácido estomacal, osmolaridad de los líquidos corporales.
Vitaminas	0.002 a 60 mg	Coenzimas para muchas rutas metabólicas. Antioxidantes. Componentes de pigmento visual. Una hormona (vitamina D).

Los azúcares funcionan como componentes estructurales de otras moléculas que incluyen glucoproteínas, glucolípidos, ATP y nucleótidos relacionados (GTP, cAMP, etc.), y ácidos nucleicos, y pueden convertirse en aminoácidos y grasas. Sin embargo, la mayor parte de los carbohidratos del cuerpo sirve como combustible (una fuente de energía química que se oxida con facilidad). La mayoría de las células satisfacen sus necesidades de energía de una combinación de carbohidratos y grasas, pero algunas, como neuronas y eritrocitos, dependen casi por completo de los carbohidratos. Aun un breve periodo de **hipoglucemia**³ (deficiencia de glucosa en la sangre) causa perturbaciones en el sistema nervioso que se sienten como debilidad o mareo.

Por tanto, la concentración de glucosa en sangre es regulada de manera cuidadosa, sobre todo a través de la interrelación entre insulina y glucógeno (consúltense el capítulo 17 y la exposición que se presenta más adelante, en este capítulo). Entre otros efectos, estas hormonas regulan el equilibrio entre glucógeno y glucosa libre en la sangre. Si la concentración de glucosa en la sangre cae demasiado, el cuerpo usa sus almacenes de glucógeno para satisfacer sus necesidades de energía. Si los almacenes de glucógeno están gastados, se reduce mucho la resistencia física. Por tanto, es importante consumir suficientes carbohidratos para asegurar que el cuerpo mantenga reservas adecuadas de glucógeno en periodos de ejercicio y ayuno (incluido el sueño).

La ingesta de carbohidratos también influye en el metabolismo de otros nutrientes. Cuando las concentraciones de glucosa y de glucógeno son demasiado bajas para satisfacer las necesidades de energía, la grasa se oxida como combustible; por el contrario, el exceso de carbohidratos se convierte en grasa. Por eso el consumo de almidón y alimentos azucarados tiene efecto pronunciado en el peso corporal. Sin embargo, es poco recomendable tratar de “quemar la grasa” al reducir en exceso el consumo de carbohidratos. Como se muestra más adelante, la oxidación completa y eficiente de las grasas depende de la ingesta adecuada de carbohidratos y la presencia de ciertos intermediarios del metabolismo de ellos. Si se carece de estos agentes, las grasas se oxidan de manera inadecuada en cuerpos cetónicos que pueden causar acidosis metabólica.

Requisitos

Debido a que los carbohidratos se oxidan con rapidez, se requieren cantidades más grandes de éstos que de otros nutrientes. La RDA es 125 a 175 g. El encéfalo *per se* consume casi 120 g de glucosa al día. La mayoría de los estadounidenses obtienen de 40 a 50% de sus calorías de los carbohidratos, pero personas muy activas deben aumentar este porcentaje hasta 60%.

El consumo de carbohidratos en Estados Unidos se ha vuelto excesivo en el último siglo, por la inclinación hacia lo dulce, el aumento en el uso de azúcar en los alimentos procesados y la actividad física reducida (consúltense el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.2”). Hace un siglo, los estadounidenses consumían en promedio 1.8 kg (4 libras) de azúcar al año. Ahora, con el uso extendido de sacarosa y jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa en alimentos y bebidas,

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 26.2

Medicina evolutiva

Evolución del gusto por el azúcar

Es indudable que el gusto por el azúcar se originó en los ancestros prehistóricos. No sólo tenían que trabajar mucho más duro para sobrevivir que en la actualidad, sino que los alimentos con elevadas cantidades de calorías eran escasos y las personas estaban en riesgo constante de padecer hambre. Quienes se sentían muy motivados a buscar y consumir alimentos azucarados, con muchas calorías, pasaron su “gusto por el azúcar” a sus descendientes modernos, junto con un apetito adaptado de manera similar a otros nutrimentos raros pero vitales: la grasa y la sal. Los gustos que fueron esenciales para la sobrevivencia de los ancestros pueden representar ahora una desventaja en una cultura en que es demasiado fácil obtener alimentos salados, grasos y dulces, y donde la industria alimenticia capitaliza con voracidad esos gustos.

el estadounidense promedio ingiere de 200 a 300 g de carbohidratos al día y el equivalente de 27 kg (60 libras) de azúcar de mesa y 21 kg (46 libras) de jarabe de maíz al año. Una sola porción de 355 ml (12 onzas) de cualquier bebida gaseosa que no sea de dieta contiene 38 a 43 g de azúcar (casi 8 cucharaditas).

Los carbohidratos dietéticos se encuentran en tres formas principales: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos (carbohidratos complejos). El único polisacárido con importancia nutricional es el almidón. Aunque el glucógeno es un polisacárido, sólo cantidades insignificantes de él están presentes en los alimentos cocinados. La celulosa, otro polisacárido, no se considera un nutrimento porque no se digiere y nunca entra en los tejidos humanos. Sin embargo, su importancia como fibra dietética se analiza un poco más adelante.

Los tres principales disacáridos dietéticos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los monosacáridos (glucosa, galactosa y fructuosa) surgen sobre todo de la digestión del almidón y los disacáridos. El intestino delgado y el hígado convierten la fructuosa y la galactosa en glucosa, de modo que al final toda la digestión de carbohidratos genera glucosa. Fuera del sistema portal hepático, la glucosa es el único monosacárido presente en la sangre en una cantidad significativa; por tanto, se le conoce como *azúcar en la sangre*. Su concentración suele mantenerse entre 70 y 110 mg/dl en la sangre venosa periférica.

Aplicación de lo aprendido

La concentración de glucosa es 15 a 30 mg/dl más elevada en la sangre artificial que en la mayor parte de la sangre venosa. Explique por qué.

El efecto de un carbohidrato dietético en la concentración de glucosa en sangre puede expresarse como **índice glucémico** (GI). El efecto de la ingestión de 50 g de glucosa en la concentración de glucosa en sangre en las siguientes 2 horas se establece en 100, y los efectos de otros carbohidratos se expresan en relación con esto. Por ejemplo, un carbohidrato con GI de 50 produciría la mitad del efecto de la glucosa pura. Los carbohidratos con GI elevado (70 o más) se digieren y absorben con

³ *hypo* = debajo de lo normal; *gleuk* = azúcar; *haimia* = sangre.

rapidez y elevan de prisa la glucosa en la sangre. Por ejemplo, estos carbohidratos se encuentran en el pan blanco, el arroz blanco, las papas blancas horneadas y muchos cereales procesados para el desayuno. Los carbohidratos con alto GI estimulan una fuerte exigencia de insulina y elevan el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Los carbohidratos con bajo GI (55 o menos) se digieren con más lentitud y elevan la glucosa en sangre de manera más gradual. Entre éstos se incluyen los carbohidratos unidos a la mayor parte de las frutas y vegetales, legumbres, leche, pan y pasta de grano. Sin embargo, los índices glucémicos de cada alimento varían de una persona a otra y aun en la misma persona entre un día y otro, y se relacionan con la manera en que se cocinó el alimento.

En teoría, la mayor parte de la ingesta de carbohidratos está en forma de carbohidratos complejos, sobre todo almidón. Esto se debe en parte a que los alimentos que contienen almidón también suelen aportar otros nutrientes. Los azúcares simples no sólo proporcionan calorías vacías, sino que también promueven el deterioro dental. Sin embargo, un estadounidense típico ahora sólo obtiene 50% de sus carbohidratos de almidón y el otro 50% de sacarosa y azúcar de maíz.

Fuentes dietéticas

Casi todos los carbohidratos dietéticos provienen de las plantas (principalmente granos, legumbres, frutas y vegetales de raíz). La sacarosa se refina de la caña de azúcar y de la remolacha. La fructuosa está presente en frutas y jarabe de maíz. La maltosa existe en algunos alimentos como los gérmenes de granos de cereal. La lactosa es el soluto más abundante en la leche de vaca (casi 4.6% del peso total).

Fibra

La denominación *fibra dietética* alude a todos los materiales fibrosos de origen vegetal y animal que resisten la digestión; se aplica a la mayor parte de la materia vegetal (la celulosa y pectina de los carbohidratos y no carbohidratos como gomas y lignina). Aunque no es un nutriente, la fibra es un componente esencial de la dieta. La porción diaria recomendada es de casi 30 g, pero la ingesta promedio varía en gran medida entre un país y otro (de 40 a 150 g/día en India y África a sólo 12 g/día en Estados Unidos).

La **fibra soluble en agua** incluye pectina y ciertos carbohidratos que se encuentran en avena, frijoles, chícharos, zanahorias, arroz integral y frutas. Reduce el colesterol malo y la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 19.4”, p. 475). La **fibra insoluble en agua** incluye celulosa, hemicelulosa y lignina. Al parecer, no tiene efecto en las concentraciones de colesterol o LDL, pero absorbe agua y da cuerpo a las heces, con lo que las suaviza y aumenta su volumen en 40 a 100%. Este efecto distiende el colon y estimula la peristalsis, con lo que se acelera la defecación. Al hacerlo, la fibra insoluble en agua reduce el riesgo de estreñimiento y diverticulitis (consulte el cuadro 25.3, p. 994).

Al contrario de la opinión médica previa, la fibra dietética no tiene un efecto claro en la incidencia de cáncer colorrectal. El exceso de fibra puede, en realidad, tener efecto dañino en la salud al interferir con la absorción de hierro, calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos.

Lípidos

Varones y mujeres de referencia tienen 15 y 25% de grasa por peso total, respectivamente. La grasa es responsable de la mayor parte de la energía almacenada en el cuerpo. Cantidades menores de fosfolípidos, colesterol y otros lípidos también tienen funciones estructurales y fisiológicas vitales.

Un adulto bien nutrido satisface con la grasa 80 a 90% de sus necesidades de energía en reposo. La grasa supera a los carbohidratos como medio para el almacenamiento de energía por dos razones: 1) Los carbohidratos son hidrofílicos, absorben agua y, por tanto, expanden los tejidos y ocupan más espacio en ellos. Sin embargo, la grasa es hidrofóbica, casi no contiene agua y es una sustancia de almacenamiento más compacta. 2) La grasa se oxida menos que los carbohidratos y contiene más del doble de energía (9 kcal/g de grasa en comparación con 4 kcal/g de carbohidratos). Las reservas de grasa típicas de un hombre contienen energía suficiente para 119 horas de carrera, mientras que sus almacenes de carbohidratos sólo bastarían para 1.6 horas.

La grasa tiene **efectos de ahorro de glucosa y ahorro de proteínas**: siempre y cuando haya grasa disponible para satisfacer las necesidades de energía de los tejidos, las proteínas no se catabolizan como combustible y la glucosa se aparta para su consumo en células que no pueden usar grasa, como las neuronas.

Las vitaminas A, D, E y K son solubles en agua, y dependen de grasa dietética para su absorción en los intestinos. Las personas que ingieren menos de 20 g de grasa al día están en riesgo de deficiencia de vitaminas porque no hay grasa suficiente en el intestino para transportar estas vitaminas en los tejidos corporales.

Los fosfolípidos y el colesterol son componentes estructurales importantes de las membranas plasmáticas y la mielina. El colesterol también es importante como precursor de hormonas esteroideas, ácidos biliares y vitamina D. La tromboplastina, un factor de coagulación esencial, es una lipoproteína. Dos ácidos grasos (araquidónico y linoleico) son precursores de las prostaglandinas y otros eicosanoides.

Además de sus funciones metabólicas y estructurales, la grasa tiene importantes funciones protectoras y aislantes, que se describieron en relación con el tejido adiposo en el capítulo 5.

Requisitos

La grasa no debe representar más de 30% de la ingesta calórica diaria y no más de 10% de la ingesta de grasa debe ser saturada. La ingesta promedio de colesterol no debe exceder 300 mg/día (una yema de huevo contiene casi 240 mg). Un estadounidense típico consume 30 a 150 g de grasa al día, obtiene 40 a 50% de sus calorías de la grasa e ingiere hasta el doble del límite recomendado de colesterol.

El cuerpo puede sintetizar la mayor parte de los ácidos grasos, con excepción de los **ácidos grasos esenciales**. Por tanto, éstos deben obtenerse de la dieta, incluyendo ácido linoleico y tal vez ácidos linolénicos y araquidónico (hay diferencias de opinión acerca de la capacidad del cuerpo para sintetizar los últimos dos). Siempre y cuando 1 a 2% de la ingesta total de energía provenga del ácido linoleico, las personas no muestran señales de deficiencia de ácidos grasos esenciales. En la

dieta occidental típica, el ácido linoleico proporciona 6% de las calorías.

Fuentes

Las grasas saturadas son, sobre todo, de origen animal. Se encuentran en carne, yemas de huevo y productos lácteos, pero también en algunos productos vegetales, como los aceites de coco y de palma (comunes en sustitutos de crema para el café y otros productos). Los alimentos procesados, como los aceites hidrogenizados y las grasas vegetales, también tienen grandes cantidades de grasas saturadas, que, por tanto, son abundantes en muchos alimentos cocinados. Las grasas insaturadas predominan en nueces, semillas y la mayoría de los aceites vegetales. Los ácidos grasos esenciales son abundantes en los aceites vegetales de mayonesas, aderezos para ensaladas y margarinas, además de granos enteros y vegetales. El consumo excesivo de grasas saturadas e insaturadas es un factor de riesgo para diabetes, enfermedad cardiovascular y cánceres de mama y colon.

La fuente más abundante de colesterol es la yema de huevo, pero esa sustancia también es prevalente en productos lácteos; mariscos (sobre todo camarones); vísceras como riñones, hígados y sesos; y otros alimentos provenientes de mamíferos. Los alimentos de origen vegetal sólo contienen porciones insignificantes de colesterol. La concentración de colesterol en suero recibe fuerte influencia de los tipos y las cantidades de ácidos grasos en la dieta. Esta relación se explica en la siguiente sección.

Colesterol y lipoproteínas séricas

Los lípidos son una parte importante de la dieta y deben ser transportados a todas las células del cuerpo, pero son hidrofóbicos y no se disuelven en el plasma sanguíneo acuoso. Ese problema se resuelve por complejos denominados **lipoproteínas** (gotitas con un núcleo de colesterol y triglicéridos y una cubierta de proteína y fosfolípidos). La cubierta no sólo permite que los lípidos permanezcan suspendidos en la sangre, sino que también sirve como un marcador de reconocimiento para células que los absorben. A los complejos en ocasiones se les denomina *lipoproteínas séricas*, porque sus concentraciones se expresan en términos de un volumen de suero en sangre, no de sangre entera.

Las lipoproteínas se clasifican en cuatro categorías principales (y algunas menores) por su densidad: **quilomicrones**, **lipoproteínas de alta densidad (HDL)**, **lipoproteínas de baja densidad (LDL)** y **lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)** (figura 26.2a). Cuanto mayor es la proporción de proteínas a lípidos, mayor es la densidad. Estas partículas también difieren mucho en tamaño: los quilomicrones van de 75 a 1 200 nm de diámetro, pero los otros disminuyen de tamaño, de las VLDL (30 a 80 nm) a las LDL (18 a 25 nm) y las HDL (5 a 12 nm). Sin embargo, sus diferencias más importantes están en la composición y la función. En la figura 26.6b, se muestran las tres rutas primarias en que están hechas y procesadas.

Los quilomicrones se forman en las células de absorción del intestino delgado y luego pasan al sistema linfático y, al final, a la circulación sanguínea (consúltese la p. 987). Las

células endoteliales de los capilares sanguíneos tienen una enzima de superficie llamada **lipoproteína lipasa**, que hidroliza los triglicéridos del quilomicrón en monoglicéridos y ácidos grasos libres (FFA). Estos productos pueden atravesar luego las paredes de los capilares en adipocitos, donde se vuelven a sintetizar en triglicéridos de almacenamiento. Sin embargo, algunos FFA permanecen en el plasma sanguíneo fijados a la albúmina. Lo que queda de un quilomicrón después de que se han extraído los triglicéridos, a lo que se denomina *remanente de triglicéridos*, se elimina y degrada por el hígado.

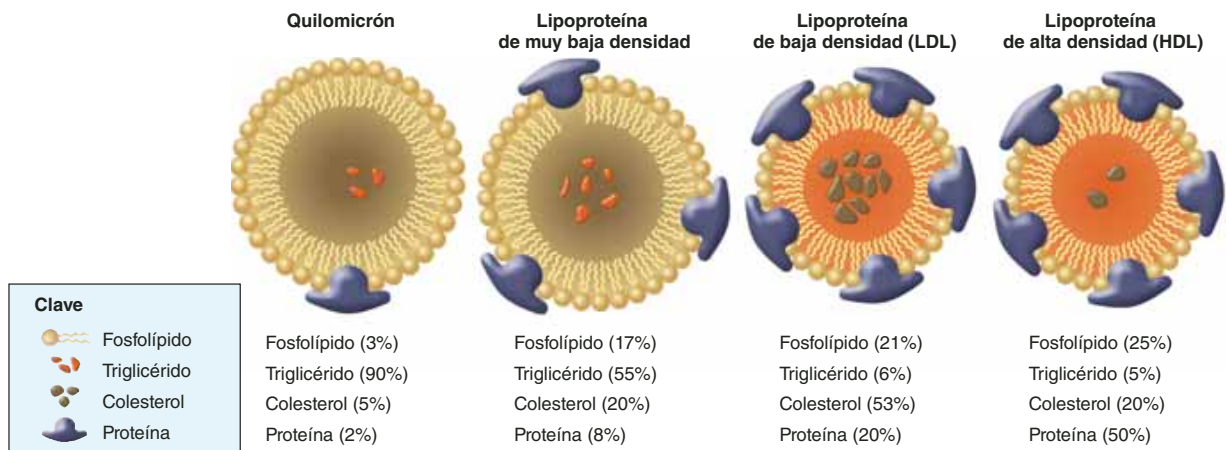
Las VLDL, producidas por el hígado, transportan lípidos al tejido adiposo para almacenamiento. Cuando se eliminan sus triglicéridos en el tejido adiposo, las VLDL se vuelven LDL y contienen sobre todo colesterol. Las células que necesitan colesterol (por lo general para la estructura de las membranas o para síntesis de hormonas esteroideas) absorben LDL mediante endocitosis mediada por receptores, las digieren con el uso de enzimas lisosómicas y liberan el colesterol para uso intracelular.

La producción de HDL empieza en el hígado, que produce una cubierta de proteínas vacía y colapsada. Esta cubierta viaja en la sangre y recoge colesterol y fosfolípidos de otros orígenes. La siguiente vez que circula por el hígado, éste retira el colesterol y lo elimina en la bilis como colesterol o como ácidos biliares. Por tanto, las HDL son un vehículo para eliminar el exceso de colesterol del cuerpo.

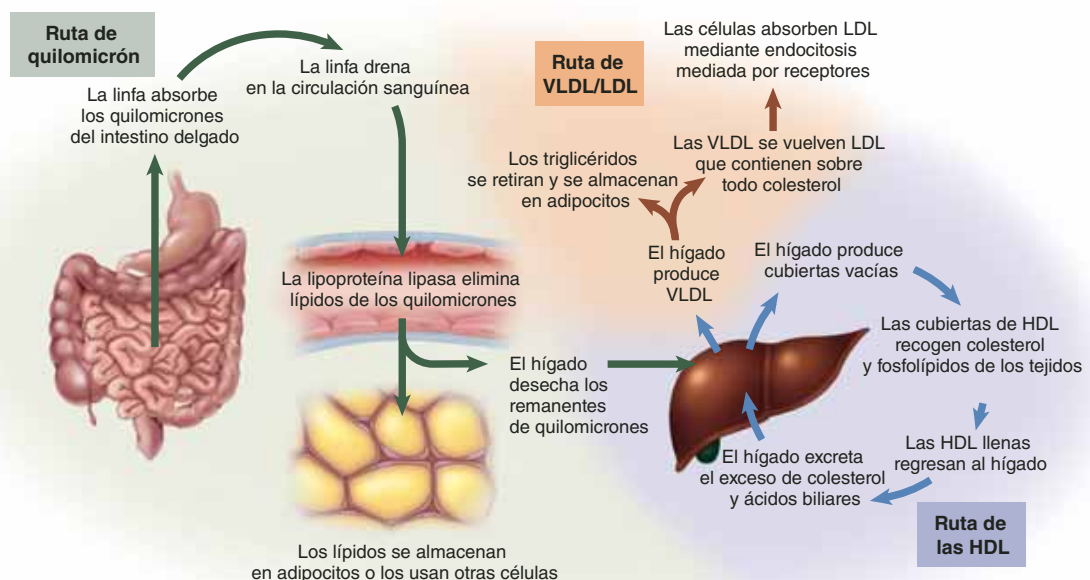
Es deseable mantener una concentración total de colesterol de 200 mg/dl o menos en el plasma sanguíneo; de 200 a 239 mg/dl se considera el límite, y por arriba de 240 mg/dl es patológica.

La mayor parte del colesterol corporal es endógeno (se sintetiza de manera interna) en lugar de dietético, y el cuerpo compensa las variaciones en la ingesta dietética. La ingesta elevada reduce la síntesis de colesterol en el hígado, mientras que la ingesta diaria baja lo aumenta. Por tanto, la reducción del colesterol en la dieta no reduce la concentración de colesterol sérico más de 5%. Más importante es el hecho de que ciertos ácidos grasos saturados (SFA) elevan la concentración de colesterol sérico. Por ejemplo, el ácido palmítico, un SFA de carbono 16, eleva el colesterol sérico al bloquear su recaptura en los tejidos (pero el ácido esteárico, un SFA de carbono 18, no hace lo mismo). Cierta publicidad de alimentos es engañosa en este sentido. Puede anunciarse, sin faltar a la verdad, que un alimento está libre de colesterol, pero se deja de mencionar que contiene SFA que pueden elevar de todos modos la concentración de colesterol del consumidor. Una reducción moderada de la ingesta de ácidos grasos saturados puede reducir el colesterol en sangre en 15 a 20% (lo que es mucho más eficaz que reducir el colesterol dietético por sí solo).

El ejercicio vigoroso también reduce las concentraciones de colesterol en sangre. El mecanismo es un poco indirecto: el ejercicio reduce la sensibilidad de la aurícula derecha del corazón a la presión arterial, de modo que el corazón secreta menos péptido natriurético auricular. Por tanto, los riñones excretan menos sodio y agua, y se eleva el volumen sanguíneo. Esto diluye las lipoproteínas en la sangre, y los adipocitos compensan al producir más lipoproteína lipasa. Por tanto, los adipocitos consumen más triglicéridos sanguíneos. Esto reduce las



a) Tipos de lipoproteína



b) Rutas de procesamiento de lipoproteínas

FIGURA 26.2 Procesamiento de lipoproteínas. a) Los cuatro tipos de lipoproteínas séricas. b) Las tres rutas del procesamiento de lipoproteínas.

● ¿Por qué una relación HDL:LDL elevada es más sana que una LDL:HDL alta?

partículas de VLDL, que liberan algo de su colesterol en el proceso. El HDL recoge este colesterol libre para que el hígado lo elimine.

Sin embargo, el colesterol en sangre no es la única medida importante de las concentraciones de lípidos saludables. Una concentración de LDL elevada es una advertencia importante porque, como se puede ver a partir de la función de las LDL ya descrita, significa una elevada velocidad de depósito de coles-

terol en las arterias. Las LDL no sólo se elevan a causa de las grasas saturadas, sino también por tabaquismo, consumo de café y tensión. Por otra parte, una proporción elevada de HDL es benéfica porque indica que el colesterol se está eliminando de las arterias y transportando al hígado para ahí deshacerse. Por tanto, es deseable aumentar la relación de HDL a LDL. Esto se logra mejor con una dieta baja en calorías y grasas saturadas y se promueve mediante el ejercicio aeróbico regular.

Proteínas

Constituyen de 12 a 15% de la masa corporal y 65% de ellas están en los músculos estriados. Las proteínas son responsables de la contracción muscular y de la movilidad de cilios y flagelos. Son un componente estructural de todas las membranas celulares, con varias funciones como receptores de membrana, bombas, canales iónicos y marcadores de identidad celular. Las proteínas fibrosas, como colágeno, elastina y queratina, integran gran parte de la estructura de huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, piel, cabello y uñas. Las proteínas globulares incluyen anticuerpos, hormonas, neuromoduladores, hemoglobina, mioglobina y casi 2 000 enzimas que controlan casi todos los aspectos del metabolismo celular. También incluyen la albúmina y otras proteínas plasmáticas que mantienen la viscosidad y la osmolaridad sanguínea y el transporte de lípidos y algunos otros solutos plasmáticos. Las proteínas amortiguan el pH de los líquidos corporales y contribuyen a los potenciales de membrana en reposo de todas las células. Ninguna otra clase de biomoléculas tiene una variedad tan amplia de funciones.

Requisitos

Para personas de peso promedio, la RDA de proteínas es de 44 a 60 g, dependiendo de la edad y el sexo. Al multiplicar el peso en libras por 0.37 o el peso en kilogramos por 0.8, se obtiene un estimado de la RDA de proteínas en gramos. Sin embargo, se recomienda una ingesta más elevada bajo condiciones de tensión, infección, lesión y embarazo. Los lactantes y niños requieren más proteínas que los adultos en relación con el peso corporal. Sin embargo, la ingesta excesiva de proteínas sobrecarga el riñón con desechos nitrogenados y puede causar daño renal. Es un riesgo en ciertas dietas de moda con cantidades elevadas de proteínas.

La ingesta total de proteínas no es la única medida significativa de adecuación dietética. El valor nutricional de una proteína depende de que suministre los aminoácidos correctos en las proporciones necesarias para elaborar proteínas humanas. Los adultos pueden sintetizar 12 de los 20 aminoácidos a partir de otros compuestos orgánicos, cuando no estén disponibles en la dieta, pero hay ocho **aminoácidos esenciales** que no pueden sintetizar: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina (los lactantes también requieren histidina). Además, dos aminoácidos sólo pueden sintetizarse a partir de aminoácidos esenciales: la cisteína a partir de la metionina y la tirosina de la fenilalanina. Los otros 10 (nueve en los lactantes) reciben el nombre de **aminoácidos no esenciales**, no porque el cuerpo no los necesite, sino porque puede sintetizarlos cuando la dieta no los proporciona.

Las células no almacenan el exceso de aminoácidos para uso posterior. Cuando se sintetiza una proteína, deben estar presentes a la vez todos los aminoácidos necesarios, y si falta uno, no puede elaborarse la proteína. Las **proteínas completas** de alta calidad son las que proporcionan todos los aminoácidos esenciales en las proporciones necesarias para el crecimiento, mantenimiento y equilibrio del nitrógeno en el tejido humano. Las **proteínas incompletas** de baja calidad carecen de uno o más aminoácidos esenciales. Por ejemplo, los cerea-

les tienen bajas cantidades de lisina, y las legumbres de metionina.

La calidad de las proteínas también está determinada por el **uso neto de la proteína**: el porcentaje de aminoácidos de la proteína que usa el cuerpo humano. Por lo general, se utiliza de 70 a 90% de las proteínas animales, pero sólo 40 a 70% de las proteínas vegetales; por tanto, se requieren porciones más grandes de proteínas vegetales que de animales para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, se necesitan 400 g (casi 14 onzas) de arroz y frijoles para obtener las mismas proteínas útiles que en 115 g (casi 4 onzas) de una hamburguesa. Sin embargo, la reducción de la ingesta de carne y el aumento en la ingesta de vegetales tiene más ventajas. Entre otras consideraciones, los alimentos vegetales proporcionan más vitaminas, minerales y fibra, con menos grasas saturadas; carecen de colesterol y tienen menos pesticidas. En un mundo cada vez más poblado, también debe tenerse en mente que se requiere mucho más tierra para producir carne que para cultivar vegetales.

Fuentes dietéticas

Las proteínas animales de carne, huevos y productos lácteos se asemejan mucho a las proteínas humanas en la composición de sus aminoácidos. Por tanto, los productos animales proporcionan proteínas completas de alta calidad, mientras que las proteínas vegetales son incompletas. No obstante, esto no significa que las proteínas dietéticas *deben* provenir de la carne; en realidad, casi dos terceras partes de la población mundial reciben nutrición adecuada en proteínas a partir de dietas que contienen muy poca carne. Se pueden combinar alimentos vegetales para que uno proporcione lo que le falta a otro. Por ejemplo, los frijoles y el arroz son una combinación complementaria de una legumbre y un cereal; los frijoles proporcionan la isoleucina y la lisina que no tienen los granos, mientras que el arroz proporciona el triptófano y la cisteína ausentes en los frijoles.

Equilibrio de nitrógeno

Las proteínas son la principal fuente dietética de este elemento. El **equilibrio de nitrógeno** es el estado en que la cantidad de nitrógeno ingerido es igual a la excretada (sobre todo como desechos nitrogenados). Los niños en crecimiento muestran un estado de **equilibrio de nitrógeno positivo** porque ingieren más del que excretan, reteniendo proteínas para el crecimiento de los tejidos. Las embarazadas y los atletas en entrenamiento de resistencia también están en equilibrio de nitrógeno positivo. Cuando la excreción excede a la ingesta, la persona se encuentra en **estado de nitrógeno negativo**. Esto manifiesta que las proteínas corporales están desdoblándose y usándose como combustible. Es más fácil desdoblar las proteínas de músculos e hígado que otras; por tanto, el equilibrio de nitrógeno negativo tiende a relacionarse con atrofia muscular. Puede ocurrir si la ingesta de carbohidratos y grasas es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía. Se dice que los carbohidratos y las grasas tienen un efecto de ahorro de proteínas porque evitan el catabolismo de proteínas cuando están presentes en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de energía.

El equilibrio de nitrógeno se ve afectado por algunas hormonas. La somatotropina y los esteroides sexuales promueven

la síntesis de proteínas y el equilibrio de nitrógeno positivo durante la infancia, la adolescencia y el embarazo. Los glucocorticoides, por otra parte, promueven el catabolismo de proteínas y el equilibrio de nitrógeno negativo en estados de tensión.

Aplicación de lo aprendido

¿Se esperaría que una persona que se recupera de una larga enfermedad infecciosa esté en estado de equilibrio de nitrógeno positivo o negativo? ¿Por qué?

Minerales y vitaminas

Los minerales son elementos inorgánicos que las plantas extraen del suelo o el agua e introducen en la red alimenticia. Las vitaminas suelen ser pequeños compuestos orgánicos dietéticos necesarios para el metabolismo. Ninguno de ellos se usa como combustible, pero ambos son esenciales para la capacidad de usar otros nutrimentos. Con excepción de unas cuantas vitaminas, el cuerpo no puede sintetizar estos nutrimentos, que deben incluirse en la dieta. Sin embargo, se les necesita en cantidades pequeñas. La RDA de minerales va de 0.05 mg de cromo y selenio a 1 200 mg de calcio y fósforo. Las RDA de vitaminas van de casi 0.002 mg de vitamina B₁₂ a 60 mg de vitamina C. A pesar de estas pequeñas cantidades, minerales y vitaminas tienen efectos muy potentes en la fisiología. Por otra parte, cantidades excesivas son tóxicas y pueden resultar letales.

Minerales

Constituyen casi 4% de la masa corporal. Tres cuartas partes de los minerales en el cuerpo están formados por el calcio y el fósforo de huesos y dientes. El fósforo también es un componente estructural clave de fosfolípidos, ATP, cAMP, GTP y fosfato de creatina, además de que es la base del sistema amortiguador de fosfato (consúltese el capítulo 24). Calcio, hierro, magnesio y manganeso funcionan como cofactores de enzimas. El hierro es esencial para la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. El cloro es un componente del ácido estomacal (HCl). Muchas sales minerales funcionan como electrolitos y rigen la función de las células nerviosas y musculares, regulan por medios osmóticos el contenido y la distribución del agua en el cuerpo, y mantienen el volumen sanguíneo.

El cuadro 26.2 presenta un resumen de las necesidades de minerales en adultos y de sus fuentes dietéticas. En sentido amplio, las mejores fuentes de minerales son vegetales, legumbres, leche, huevo, pescado, mariscos y algunas otras carnes. Los granos de cereal son fuentes deficientes, pero es posible que los cereales procesados estén fortificados con minerales.

El cloruro de sodio ha sido un inapreciable alimento y una maldición. Los tejidos animales contienen cantidades grandes de sal, y es raro que los carnívoros carezcan de esa sustancia en su dieta. Sin embargo, las plantas la tienen en cantidad escasa, de modo que a menudo los herbívoros deben complementar su dieta al ingerir sal del suelo. A medida que los humanos desarrollaron la agricultura y se volvieron más dependientes de las plantas, también se volvieron cada vez más dependientes de la sal suplementaria. La sal se ha usado a menudo como una forma de pago por bienes y servicios (la palabra *salario* proviene

CUADRO 26.2 Requerimientos de minerales y algunas fuentes dietéticas

Mineral	RDA (mg)	Algunas fuentes dietéticas*
<i>Principales minerales</i>		
Calcio	1 200	Leche, pescado, mariscos, vegetales de hojas verdes, tofu, jugo de naranja
Fósforo	1 200	Carne roja, pollo, pescado, huevos, leche, legumbres, granos enteros, nueces
Sodio	1 500	Sal de mesa, alimentos procesados, por lo general presente en exceso
Cloruro	2 300	Sal de mesa, algunos vegetales, por lo general presente en exceso
Magnesio	280 a 350	Leche, vegetales de hojas verdes, granos enteros, nueces, legumbres, chocolate
Potasio	4 700	Carne roja, pollo, pescado, cereales, espinacas, calabazas, plátanos, duraznos
Azufre	Desconocido	Carnes, leche, huevos, legumbres, casi cualquier proteína
<i>Oligoelementos</i>		
Cinc	12 a 15	Carne roja, mariscos, cereales, germen de trigo, legumbres, nueces, levadura
Hierro	10 a 15	Carne roja, hígado, mariscos, huevos, frutas secas, nueces, legumbres, melaza
Manganeso	2.5 a 5.0	Vegetales de hojas verdes, frutas, legumbres, granos integrales, nueces
Cobre	1.5 a 3.0	Carne roja, hígado, mariscos, legumbres, granos enteros, nueces, cocoa
Fluoruro	1.5 a 4.0	Agua y pasta de dientes con flúor, té, mariscos, algas
Yodo	0.15	Pescados de mar, aceites de pescado, mariscos, sal yodada
Molibdeno	0.07 a 0.25	Frijoles, granos integrales, nueces
Cromo	0.05 a 0.25	Carnes, hígado, queso, huevos, granos enteros, levadura, vino
Selenio	0.05 a 0.07	Carnes rojas, vísceras, pescado, mariscos, huevos, cereales
Cobalto	Desconocido	Carne roja, pollo, pescado, hígado, leche

*“Carne roja” alude a músculo de mamífero, como res y cerdo. “Vísceras” alude a sesos, páncreas, corazón, riñones, etc. El hígado se especifica por separado y alude a hígados de res, cerdo y pollo, que son similares en la mayoría de los nutrimentos.

de sal). Es indudable que el gusto por la sal y la gran sensibilidad a ella surgió de su importancia fisiológica y su escasez en una dieta en gran medida vegetariana.

Sin embargo, ahora este gusto por la sal se ha vuelto prohibitivo. La ingesta de sodio recomendada es de 1.1 g/día, pero la dieta estadounidense típica contiene casi 4.5 g/día. Esto se debe no sólo al uso de sal de mesa sino, de manera más significativa, a grandes cantidades de sal en alimentos procesados, mucha de ella “disfrazada” en salsa de soya, MSG (glutamato monosódico), carbonato de sodio y polvo de hornear. En algunas áreas de Japón, la ingesta de sal promedia 27 g/día y la mayoría de habitantes mueren antes de los 70 años de edad por accidente cerebrovascular y otras complicaciones de la hipertensión.

La hipertensión es una causa principal de muerte entre afroestadounidenses, que tienen el doble de riesgo de hipertensión y 10 veces más riesgo de muerte por esta causa que los estadounidenses blancos. La razón no es la ingesta excesiva de sal, sino que los descendientes de africanos del Oeste tienen riñones con fuerte tendencia a retener sal.

Vitaminas

Estas sustancias recibieron nombres con letras en el orden de su descubrimiento, pero también tienen nombres descriptivos en sentido químico, como ácido ascórbico (vitamina C) y riboflavina (vitamina B₂). La mayoría deben obtenerse de la dieta (cuadro 26.3), pero el cuerpo sintetiza algunas de ellas a partir de precursores denominados *provitaminas*: niacina del aminoácido triptófano; vitamina D del colesterol, y vitamina A del caroteno, que es abundante en zanahorias, calabazas y otros vegetales y frutas amarillos. Bacterias del intestino delgado

producen vitamina K, ácido pantoténico, biotina y ácido fólico. Las heces contienen más biotina que los alimentos.

Las vitaminas se clasifican como solubles en agua y solubles en grasa. Las **vitaminas solubles en agua** se absorben con el agua en el intestino delgado, se disuelve con libertad en los líquidos del cuerpo, y los riñones las excretan con rapidez. No pueden almacenarse en el cuerpo y, por tanto, apenas se acumula su exceso. Las vitaminas solubles en agua son ácido ascórbico (vitamina C) y las vitaminas B. El ácido ascórbico promueve la síntesis de hemoglobina y colágeno y la estructura sólida del tejido conjuntivo; es un antioxidante voraz de radicales libres y tal vez reduce el riesgo de cáncer. Las vitaminas B funcionan como coenzimas o partes de moléculas de coenzimas; ayudan a las enzimas a transferir electrones de una reacción metabólica a otra, permitiendo que las enzimas catalicen dichos procesos. Algunas de sus funciones se explican más adelante en este capítulo, mientras se considera el metabolismo de los carbohidratos.

Las **vitaminas solubles en grasa** se incorporan en micelas de lípidos en el intestino delgado y se les absorbe junto con los lípidos de la dieta. Tienen funciones más variadas que las vitaminas solubles en agua. La vitamina A es un componente de los pigmentos visuales y promueve la síntesis de proteoglicano y el mantenimiento epitelial. La vitamina D estimula la absorción de calcio y la mineralización ósea. La vitamina K es esencial para la síntesis de protrombina y la coagulación sanguínea. Las vitaminas A y E son antioxidantes, como el ácido ascórbico.

CUADRO 26.3 Requerimientos de vitaminas y algunas fuentes dietéticas

Vitamina	RDA (mg)	Algunas fuentes dietéticas*
<i>Vitaminas solubles en agua</i>		
Ácido ascórbico (C)	60	Frutas cítricas, fresas, tomates, vegetales de hojas verdes, calabaza, coliflor, brócoli, coles de Bruselas
<i>Complejo B</i>		
Tiamina (B ₁)	1.5	Carne roja, vísceras, hígado, huevos, vegetales de hojas verdes, espárragos, legumbres, granos integrales, semillas, levadura
Riboflavina (B ₂)	1.7	Distribución amplia. Las deficiencias son raras. Existe en todos los tipos de carne, leche, huevos, vegetales de hojas verdes, granos integrales, duraznos, legumbres, hongos, levadura
Piridoxina (B ₆)	2.0	Carne roja, pescado, hígado y otras vísceras, vegetales de hojas verdes, duraznos, legumbres, granos enteros, semillas
Cobalamina (B ₁₂)	0.002	Carne roja, hígado y otras vísceras, mariscos, huevos, leches, ausente de los vegetales
Niacina (ácido nicotínico)	19	Se sintetiza con facilidad a partir del triptófano, que está presente en cualquier dieta con proteínas adecuadas; carne roja, hígado y otras vísceras, pollo, pescado, durazno, legumbres, granos integrales, hongos
Ácido pantoténico	4 a 7	Distribución amplia. Las deficiencias son raras. Existe en carne roja, hígado y otras vísceras, huevos, vegetales de hojas verdes y amarillas, legumbres, granos integrales, hongos, levadura
Ácido fólico (folacina)	0.2	Huevos, hígado, vegetales de hojas verdes, frutas cítricas, legumbres, granos integrales, semillas
Biotina	0.03 a 0.10	Carne roja, hígado y otras vísceras, huevos, queso, calabaza, coliflor, plátanos, legumbres, nueces
<i>Vitaminas solubles en grasa</i>		
Retinol (A)	1.0	Aceites de pescado, huevos, queso, leche, vegetales de hojas verdes, otros vegetales y frutas verdes y amarillas, margarina
Calcitriol (D)	0.01	Se forma al exponer la piel a la luz del sol Existe en pescado, aceite de pescado, leche
α-tocoferol (E)	10	Aceites de pescado, semillas, germen de trigo, aceites vegetales, margarina, nueces
Filoquinona (K)	0.08	La mayor parte de la RDA se satisface mediante la síntesis por parte de las bacterias intestinales Se encuentra en hígado, vegetales de hojas verdes, calabaza, coliflor

*Véase la nota al pie del cuadro 26.2.

Se sabe que varias enfermedades se deben a las deficiencias de vitaminas, pero se sabe menos que la **hipervitaminosis** (exceso de vitaminas) también causa enfermedades. Por ejemplo, la *deficiencia* de vitamina A puede producir ceguera nocturna, piel y pelo secos, resequeza de la conjuntiva y córnea turbia, además de mayor incidencia de infecciones urinarias, digestivas y respiratorias. Es la deficiencia de vitamina más común en el mundo. Sin embargo, el exceso de vitamina A puede causar anorexia, náusea y vómito, cefalea, dolor y fragilidad de los huesos, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia y defectos de nacimiento. Las vitaminas B₆, C, D y E también están implicadas en hipervitaminosis tóxica.

Algunas personas ingieren *megavitaminas* (dosis 10 a 1 000 veces la RDA) pensando que con eso mejoran su rendimiento atlético. Ya que las vitaminas no se queman como combustible, y que pequeñas cantidades satisfacen por completo las necesidades metabólicas del cuerpo, no hay evidencia de que los suplementos de vitaminas mejoren el rendimiento, excepto cuando se usan para corregir una deficiencia dietética. Las megadosis de vitaminas solubles en grasa pueden ser muy dañinas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione dos hormonas que regulan el hambre y la saciedad a corto plazo. ¿Cómo difieren los efectos de la leptina de los de esas hormonas?
2. Explique la siguiente frase: la celulosa es una parte importante de la dieta saludable, pero no es un nutriente.
3. ¿Qué clase de nutrientes proporcionan casi todas las calorías de las dietas? ¿Qué clase de nutrientes proporcionan las mayores reservas de energía almacenada del cuerpo?
4. Compare las funciones de VLDL, LDL y HDL. Explique cómo se relaciona esto con el hecho de que una concentración elevada de HDL es deseable, pero una de VLDL-LDL no lo es.
5. ¿Por qué algunas proteínas tienen más valor nutritivo que otras?

26.2 Metabolismo de los carbohidratos

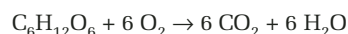
Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los principales reactantes y productos de cada paso importante de la oxidación de la glucosa.
- b) Comparar las funciones y los productos de la fermentación anaeróbica y la respiración aeróbica.
- c) Explicar dónde y cómo las células producen ATP.
- d) Describir la producción, función y uso de glucógeno.

La mayor parte de los carbohidratos dietéticos se quema como combustible unas horas después de la absorción. Aunque tres monosacáridos se absorben de los alimentos digeridos (gluco-

sa, galactosa y fructuosa), los últimos dos se convierten con rapidez en glucosa, y todo el consumo de carbohidratos oxidados se relaciona, en esencia, con el catabolismo de la glucosa. La reacción general para esto es:



La función de esta reacción no es producir dióxido de carbono y agua, sino transferir energía de la glucosa al ATP.

A lo largo de la ruta de oxidación de la glucosa hay varios vínculos a través de los cuales otros nutrientes (sobre todo grasas y aminoácidos) también pueden oxidarse como combustible. Por tanto, el catabolismo de los carbohidratos proporciona una perspectiva esencial para revisar el catabolismo de todos los combustibles y la generación de ATP.

Catabolismo de la glucosa

Si la reacción anterior se realizara en un solo paso, generaría una oleada corta e intensa de calor (como al quemarse el papel, que tiene la misma ecuación química). Esto no sólo sería inútil para el metabolismo corporal, sino que mataría a las células. Sin embargo, en el cuerpo el proceso se realiza en una serie de pequeños pasos, cada uno de ellos controlado por una enzima separada. La energía es liberada en pequeñas cantidades manejables, y hasta donde resulte posible transferirla a ATP. El resto se libera como calor.

Las siguientes son las tres principales rutas de catabolismo de glucosa:

1. **Glucólisis**, que divide cada molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico.
2. **Fermentación anaeróbica**, que ocurre en ausencia de oxígeno y reduce el ácido pirúvico a ácido láctico.
3. **Respiración aeróbica**, que ocurre en presencia de oxígeno y oxida el ácido pirúvico en dióxido de carbono y agua.

Sería útil revisar la figura 2.31 (consúltese la p. 72) para conocer una amplia revisión general de este proceso y su relación con la producción de ATP. En las figuras 26.3 a 26.6 se examina este proceso de manera más detallada; las primeras dos imágenes están rotuladas con números que corresponden a los pasos de la reacción siguiente.

Las coenzimas tienen importancia vital para estas reacciones. Las enzimas retiran electrones (como átomos de hidrógeno) de los compuestos intermedios de estas rutas, pero no los fijan. En cambio, transfieren los átomos de hidrógeno a coenzimas, y éstas los donan a otros compuestos más adelante en una de las rutas de reacción. Por lo tanto, las enzimas del catabolismo de la glucosa no pueden funcionar sin sus coenzimas.

Las dos coenzimas de importancia especial para el catabolismo de la glucosa son **NAD⁺** (dinucleótido de nicotinamida-adenina) y **FAD** (dinucleótido de flavina-adenina). Ambos se derivan de las vitaminas B: NAD⁺ de la niacina y FAD de la riboflavina. Se retiran los átomos de hidrógeno de los intermediarios metabólicos en pares (es decir, dos protones y dos electrones [2 H⁺ y 2 e⁻] a la vez), y se les transfiere a una coenzima. Esto produce una coenzima reducida con contenido de energía libre más elevado del que tenía antes de la reacción. Por tanto, las coenzimas se vuelven portadoras temporales de la energía extraída de los metabolitos de la glucosa. Las reacciones para esto son:

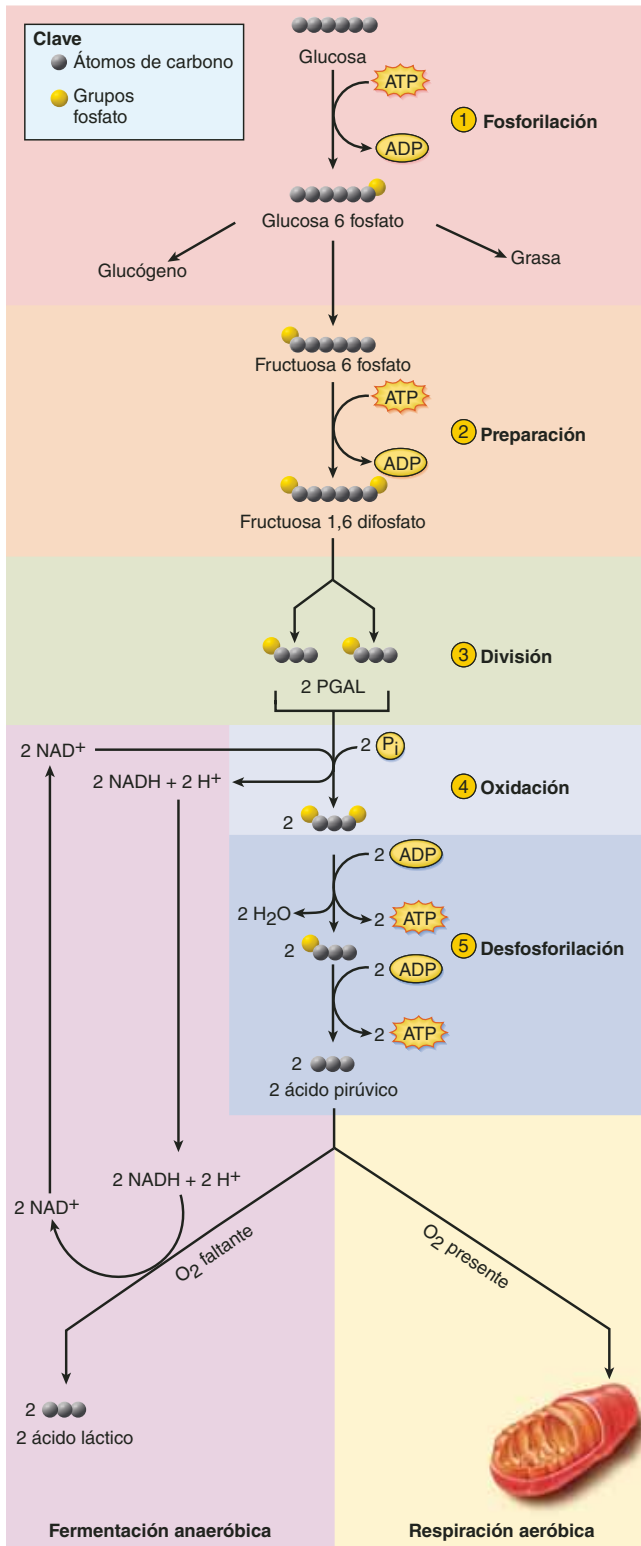
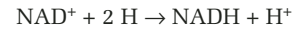


FIGURA 26.3 Glucólisis y fermentación anaeróbica. Los pasos de reacción con números se explican en el texto.

● ¿En qué punto se detendría esta reacción, y qué reacción intermedia se acumularía si no hubiera NAD⁺ disponible para la célula? ¿Qué proceso reabastece el suministro de NAD⁺?



y



El FAD fija dos protones y dos electrones para volverse FADH₂. Sin embargo, NAD⁺ fija los dos electrones pero sólo uno de los protones para volverse NADH. El otro protón sigue siendo un ion hidrógeno libre, H⁺ (o H₂O⁺, pero en este capítulo se representa como H⁺).

Glucólisis

Después de entrar en una célula, la glucosa inicia diversas conversiones denominadas **glucólisis**⁴ (figura 26.3), que consisten en lo siguiente:

1 Fosforilización. La enzima *hexocinasa* transfiere un grupo de fosfato inorgánico (P_i) del ATP a la glucosa, produciendo glucosa 6-fosfato (G6P). Esto tiene dos efectos:

- Mantiene baja la concentración intracelular de glucosa, conservando un gradiente de concentración que favorece la difusión continuada de más glucosa en la célula.
- Los compuestos fosforilados no pueden atravesar la membrana plasmática, de modo que esto evita que el azúcar deje la célula. En la mayoría de las células, el paso 1 es irreversible porque las células carecen de enzima para convertir G6P otra vez en glucosa. Las pocas excepciones son células que deben tener la capacidad de liberar glucosa libre en la sangre: las células de absorción del intestino delgado, el túbulo contorneado proximal en el riñón y las células hepáticas.

La G6P es una molécula versátil que puede convertirse en grasa o aminoácidos, polimerizarse para formar glucógeno que se almacena u oxidarse más para extraer su energía. Por ahora, atenderá sobre todo su oxidación adicional (glucólisis), cuyo efecto general es dividir G6P (un azúcar de 6 carbonos, C₆) en dos moléculas de tres carbonos (C₃) de **ácido pirúvico (piruvato)**. Siga estos pasos en la figura 26.3 a medida que avanza en su lectura.

2 Preparación. La G6P se reorganiza (isomeriza) para formar fructuosa 6-fosfato, que se fosforiliza de nuevo para formar fructuosa 1,6-difosfato. Esto “prepara” el proceso al proporcionar energía de activación, de alguna manera como el calor de un cerillo usado para iluminar una chimenea. Ya se han consumido dos moléculas de ATP, pero así como una chimenea regresa más calor del que requirió para empezar, la respiración aeróbica con el tiempo da mucho más ATP del necesario para preparar e iniciar la glucólisis.

3 División. La “lisis” de la glucólisis ocurre cuando la fructuosa 1,6-difosfato se divide en dos moléculas de tres

⁴ *gleuk* = azúcar; *lysis* = descomposición.

carbonos (C_3). Mediante una ligera reorganización de una de ellas (que no se muestra en la figura), esto genera dos moléculas de **PGAL (fosfogliceraldehído, también denominado gliceraldehído 3-fosfato)**.

- ④ **Oxidación.** Cada PGAL se oxida mediante el retiro de un par de átomos de hidrógeno. El NAD^+ recoge los electrones y un protón y el otro protón se libera en el citosol, dando $NADH + H^+$. En este paso, también se agrega un grupo fosfato (P_i) a cada uno de los fragmentos de C_3 . A diferencia de los pasos anteriores, este P_i no es proporcionado por el ATP, sino que proviene de la reserva de iones fosfato libres en la célula.
- ⑤ **Desfosforilación.** En los siguientes dos pasos, los grupos fosfato se toman de los intermediarios de la glucólisis y se transforman en ADP, convirtiéndola en ATP. El C_3 compuesto se vuelve ácido pirúvico.

Los productos finales de la glucólisis son, por tanto:



Obsérvese que en realidad se producen 4 ATP (paso 5), pero se consumieron 2 ATP para iniciar la glucólisis (pasos 1 y 2), de modo que la ganancia neta es de 2 ATP por glucosa. Parte de la energía que se encontraba en la glucosa está contenida en este ATP, parte en el NADH y parte se pierde como calor. Sin embargo, casi toda la energía permanece en el ácido pirúvico.

Fermentación anaeróbica

El destino del ácido pirúvico depende del oxígeno disponible. En un músculo en ejercicio, la demanda de ATP puede exceder al suministro de oxígeno. El único ATP que las células pueden elaborar bajo estas circunstancias son los 2 ATP producidos por glucólisis. Las células sin mitocondrias, como los eritrocitos, también tienen restricciones para elaborar ATP por este método.

Pero la glucólisis ya no seguiría adelante si la reacción se detuviera en el ácido pirúvico. ¿Por qué? Porque usaría todo el suministro de NAD^+ , que es necesario para aceptar electrones en el paso 4 y mantener la glucólisis. El NAD^+ debe resurtirse.

En ausencia de oxígeno, una célula depende de una reacción de un paso llamada fermentación anaeróbica (a menudo se le denomina, de manera inadecuada, *respiración anaeróbica*; pero en sentido estricto, las células humanas no realizan respiración anaeróbica: se trata de un proceso que sólo se presenta en ciertas bacterias). En esta ruta, el NADH dona un par de electrones al ácido pirúvico, con lo que lo reducen a **ácido láctico** y regeneran NAD^+ .

Aplicación de lo aprendido

¿El ácido láctico tiene más energía libre que ácido pirúvico o menos? Justifique su respuesta.

El ácido láctico deja las células que lo generan y viaja en la circulación sanguínea hacia el hígado. Cuando el oxígeno que-

da otra vez disponible, el hígado oxida ácido láctico de nuevo en ácido pirúvico, que luego puede entrar en la ruta aeróbica, descrita un poco más adelante. El oxígeno necesario para esto es parte de la *deuda* de oxígeno creada por los músculos estriados en ejercicio (consúltese la p. 425). El hígado también puede convertir ácido láctico de regreso a G6P y puede hacer dos cosas con eso: 1) polimerizarlo para formar glucógeno almacenable, o 2) eliminar el grupo fosfato y liberar la glucosa libre en la sangre.

Aunque la fermentación anaeróbica mantiene la glucólisis por un poco más de tiempo, tiene algunas desventajas. Una es que es un desperdicio, porque la mayor parte de la energía de la glucosa aún se encuentra en el ácido láctico y no ha aportado un trabajo útil. La otra es que el ácido láctico es tóxico y contribuye a la fatiga muscular.

El músculo estriado es tolerante a la fermentación anaeróbica, y el músculo cardíaco lo es menos. El encéfalo casi no emplea fermentación anaeróbica. Durante el parto, cuando la irrigación sanguínea del lactante se corta, casi todos los órganos cambian a fermentación anaeróbica para que no compitan con el encéfalo por el limitado suministro de oxígeno.

Respiración aeróbica

La mayor parte del ATP se genera en las mitocondrias, que requieren oxígeno como aceptor final de electrones. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico entra en la mitocondria y se oxida mediante respiración aeróbica. Esto ocurre en dos pasos principales:

- Un grupo de reacciones denominadas **reacciones de la matriz**, porque sus enzimas de control están en el líquido de la matriz mitocondrial.
- Las reacciones llamadas **reacciones de la membrana**, porque sus enzimas de control están fijadas a las membranas de la cresta mitocondrial.

Las reacciones de la matriz

En la figura 26.4 se muestran las reacciones de la matriz. Los pasos de la reacción aparecen numerados para proseguir de donde terminó la figura 26.3. La mayoría de las reacciones de la matriz constituyen una serie denominada **ciclo del ácido cítrico (de Krebs)**.⁵ Sin embargo, antes de esto hay tres pasos que preparan la entrada del ácido pirúvico en el ciclo y, por tanto, lo vinculan con la glucólisis.

- ⑥ El ácido pirúvico es *descarboxilado*; es decir, se retira el CO_2 y el ácido pirúvico, un compuesto C_3 , se vuelve un compuesto C_2 .
- ⑦ El NAD^+ retira átomos de hidrógeno del compuesto C_2 (una reacción de oxidación) y lo convierte en un **grupo acetil (ácido acético)**.
- ⑧ El grupo acetil se fija a una coenzima A, un derivado de ácido pantoténico (una vitamina B). El resultado es **ace-**

⁵ Sir Hans Krebs (1900 a 1981), bioquímico alemán.

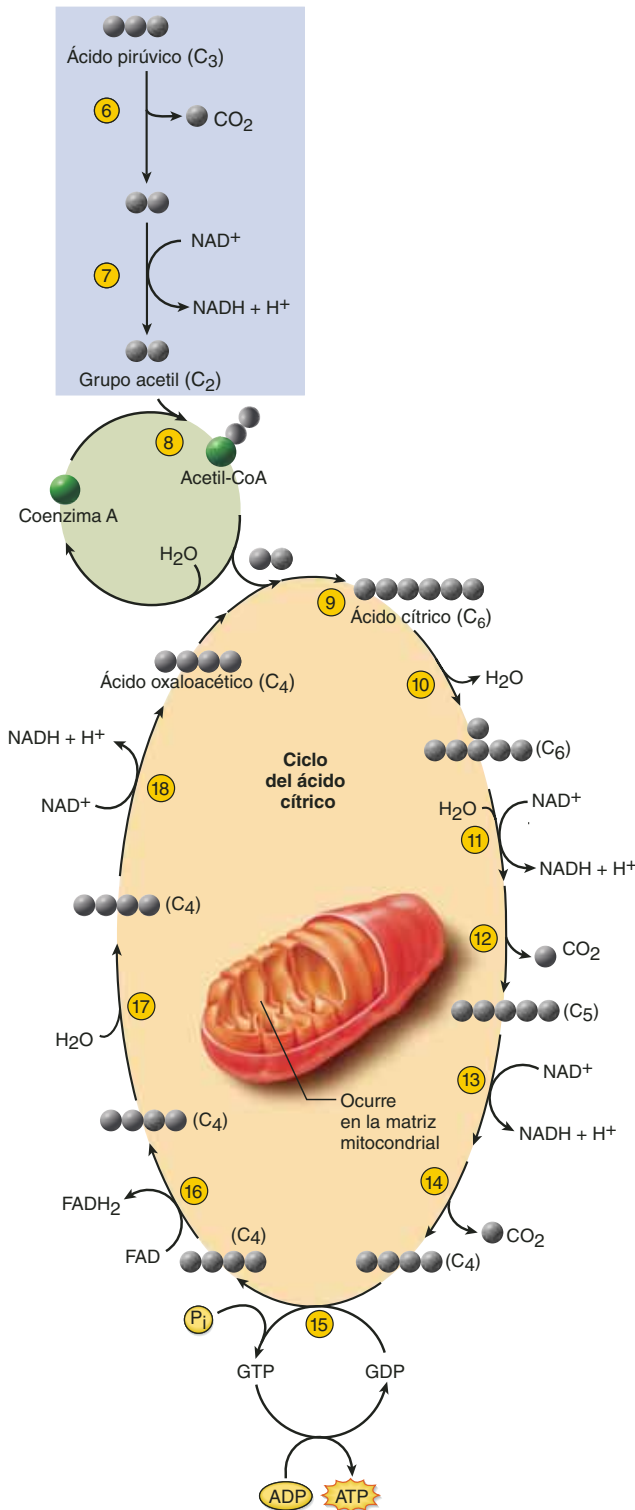
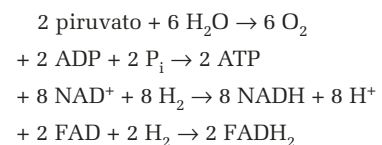


FIGURA 26.4 Reacciones de la matriz mitocondrial. Los pasos de reacción con números se explican en el texto.

til-coenzima A (acetil-CoA). En esta etapa, el resto de C₂ de la molécula de glucosa original está listo para entrar en el ciclo del ácido cítrico.

- 9 Al principio del ciclo del ácido cítrico, la CoA entrega el grupo acetil (C₂) a un compuesto C₄, **ácido oxaloacético**. Éste produce el **ácido cítrico** del compuesto C₆, que da nombre al ciclo.
- 10 Se retira el agua y se reorganiza la molécula de ácido cítrico, pero aún retiene sus seis átomos de carbono.
- 11 Se retiran los átomos de hidrógeno, aceptados por el NAD⁺.
- 12 Se retira otro CO₂ y el sustrato se vuelve una cadena de cinco carbonos.
- 13 y 14 En esencia, se repiten los pasos 11 y 12, generando otra molécula de CO₂ libre y dejando una cadena de cuatro carbonos. No se retiran átomos adicionales de carbono más allá de este punto; el sustrato sigue siendo una serie de compuestos C₄ que regresa de aquí al inicio del ciclo. Los tres átomos de carbono del ácido pirúvico se han retirado como CO₂ en los pasos 6, 12 y 14. Estas *reacciones de descarboxilación* son la fuente de la mayor parte del CO₂ en la respiración.
- 15 Parte de la energía en el sustrato C₄ va a la guanosina difosfato (GDP) fosforilada y se convierte en guanosina trifosfato (GTP), una molécula similar a ATP. La GTP transfiere con rapidez el grupo P_i a ADP para elaborar ATP. La coenzima A participa de nuevo en este paso, pero no se muestra en la figura.
- 16 Se retiran dos átomos de hidrógeno y los acepta la coenzima FAD.
- 17 Se agrega agua.
- 18 Se retiran dos átomos finales de hidrógeno y se transfieren a NAD⁺. Esta reacción genera ácido oxaloacético, que está disponible para empezar de nuevo todo el ciclo.

Es importante recordar que por cada molécula de glucosa que entra en la glucólisis, todas estas reacciones ocurren dos veces (una vez para cada ácido pirúvico). Las reacciones de la matriz pueden resumirse de la siguiente manera:



No queda nada de la materia orgánica de la glucosa, pues todos sus átomos de carbono se han apartado como CO₂. Aunque parte de su energía se pierde en el camino, una fracción se almacena en los dos ATP adicionales y la mayor parte, por mucho, está en las coenzimas reducidas: ocho moléculas de NADH y dos de FADH₂ generadas por las reacciones de la matriz y dos NADH generados por la glucólisis. Estos últimos deben oxidarse para extraer energía de ellos.

El ciclo del ácido cítrico no sólo oxida los metabolitos de la glucosa, sino que también es una ruta y una fuente de intermediarios para la síntesis de grasas y de aminoácidos no esenciales. Las conexiones entre el ciclo del ácido cítrico y el metabolismo de otros nutrimentos se analiza más adelante.

Las reacciones de la membrana

Tienen dos propósitos: 1) oxidar aún más NADH y FADH₂ y transferir su energía a ATP, y 2) regenerar NAD⁺ y FAD y dejarlos otra vez disponibles para los pasos iniciales de la reacción. Las reacciones de la membrana se realizan mediante una serie de compuestos denominada **cadena de transporte de electrones mitocondrial** (figura 26.5). La mayoría de los miembros de la cadena están unidos a la membrana mitocondrial interna. Se encuentran organizados en un orden preciso que permite que cada uno reciba un par de electrones del miembro que se encuentra al lado (o, en dos casos, de NADH y FADH₂) y que pase estos electrones al miembro del otro lado (como una fila de personas que pasan una papa caliente). Para el momento en que la “papa” llega al último miembro de la cadena, ya está más o menos “fría” (su energía se ha usado para hacer ATP).

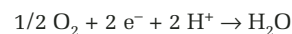
Los miembros de esta cadena de transporte son los siguientes:

- **Mononucleótido de flavina (FMN)**, un derivado de la riboflavina similar a FAD, unido a una proteína de membrana. El FMN acepta electrones de NADH.
- **Centros de hierro-azufre (Fe-S)**, complejos de átomos de hierro y azufre fijados a proteínas de membrana.

- **Coenzima Q (CoQ)**, que acepta electrones de FADH₂. A diferencia de otros miembros, es una molécula pequeña, móvil, que se desplaza por la membrana.
- **Iones cobre (Cu)** unidos a dos proteínas de membrana.
- **Citocromos (Cyt)**⁶ cinco enzimas con cofactores de hierro, llamados así porque tienen colores brillantes en forma pura. En orden de participación en la cadena, son los citocromos *b*, *c*₁, *c*, *a* y *a*₃.

Transporte de electrones En la figura 26.5 se muestra el orden en que se pasan los electrones a lo largo de la cadena. Los átomos de hidrógeno se separan mientras se transfieren de las coenzimas a la cadena. Los protones se bombean dentro del espacio intermembrana (figura 26.6), y los electrones viajan en pares (2 e⁻) a lo largo de la cadena de transporte. Cada portador de electrones en la cadena se reduce cuando recibe un par de electrones y se oxida de nuevo cuando pasa los electrones al siguiente portador. Se libera energía en cada transferencia.

El aceptor final del electrón en la cadena es el oxígeno. Cada átomo de oxígeno (la mitad de una molécula de O₂) acepta dos electrones (2 e⁻) del citocromo *a*₃ y dos protones (2 H⁺) de la matriz mitocondrial. El resultado es una molécula de agua.



Ésta es la fuente primaria de *agua metabólica* del cuerpo (agua sintetizada en el organismo, no ingerida en la comida o la bebida). Esta reacción también explica por qué el cuerpo requiere oxígeno. Sin él, esta reacción se detendría y, como un embotellamiento de tráfico, detendría todos los demás procesos que llevan a ella. Como resultado, las células producirían muy poco ATP para sostener la vida, y sobrevendría la muerte en pocos minutos.

El mecanismo quimioosmótico Resulta muy importante saber lo que sucede a la energía liberada por los electrones mientras pasan por la cadena. Parte de ella corresponde a una pérdida inevitable de calor, pero otra fracción lleva al **complejo de enzimas respiratorio**. El primer complejo incluye FMN y cinco o más centros Fe-S; el segundo incluye citocromos *b* y *c*₁ y un centro Fe-S; y el tercero, dos centros de cobre y citocromos *a* y *a*₃. De manera colectiva, cada complejo actúa como una **bomba de protones** que retira H⁺ de la matriz mitocondrial y lo bombea en el espacio entre las membranas mitocondriales interna y externa (figura 26.6). La coenzima Q es un transbordador que transfiere electrones desde la primera

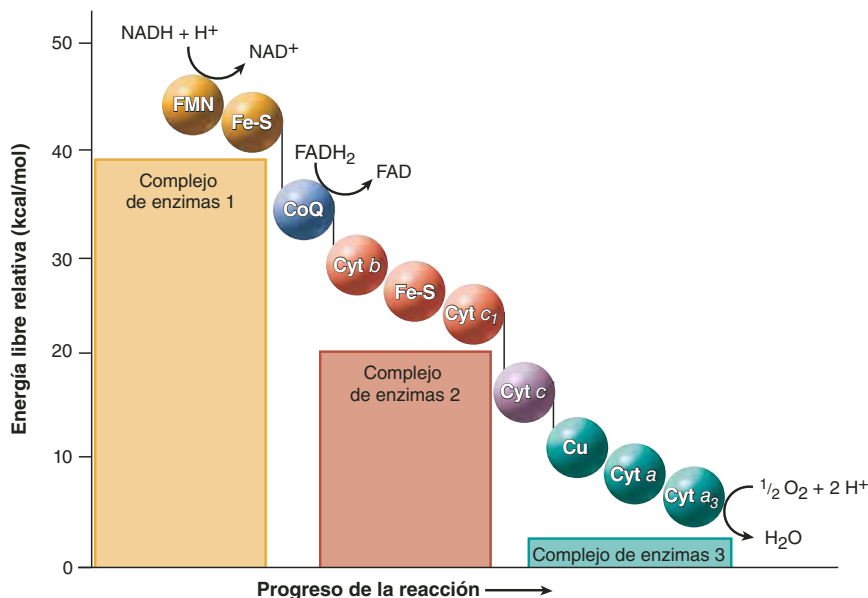


FIGURA 26.5 Cadena mitocondrial de transporte de electrones. Las moléculas de transporte están agrupadas en tres complejos de enzimas, cada uno de los cuales actúa como una bomba de protones. Las moléculas en el extremo superior izquierdo de la figura tienen un contenido de energía libre elevado; las del extremo inferior derecho, uno reducido.

● ¿Cuáles son las dos moléculas que importan energía en esta cadena de reacciones, proporcionando la energía que se almacena en un ATP?

⁶ *kyto* = célula; *khrom* = color.

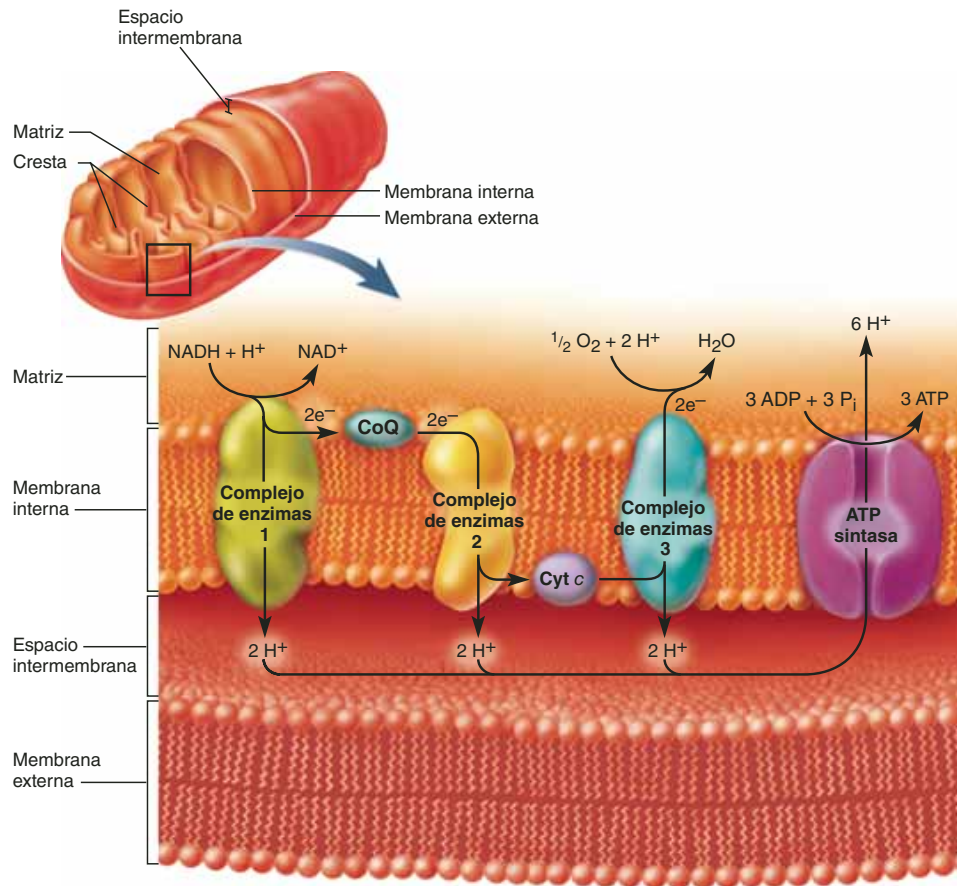


FIGURA 26.6 Mecanismo quimioosmótico de la síntesis de ATP. Cada complejo de enzimas bombea iones hidrógeno en el espacio entre las membranas mitocondriales. Estos iones hidrógeno se diluyen en la matriz mediante la ATP sintasa, que utiliza su energía para la síntesis de ATP.

bomba a la segunda y el citocromo *c* lanza electrones de la segunda bomba a la tercera.

Estas bombas crean concentración muy elevada de H^+ (bajo pH) y carga positiva entre las membranas, en comparación con la baja concentración de H^+ y carga negativa en la matriz mitocondrial. Es decir, crean un gradiente electroquímico muy inclinado a través de la membrana mitocondrial interna. Si la membrana interna fuera muy permeable al H^+ , estos iones tendrían fuerte tendencia a difundirse hacia abajo de este gradiente y de regreso a la matriz.

Sin embargo, la membrana interna sólo es permeable a H^+ mediante proteínas de canal específicas denominadas **ATP sintasa** (separadas del sistema de transporte de electrones). A medida que el H^+ fluye por estos canales, crea una corriente eléctrica (que, como se puede recordar, sólo está moviendo partículas cargadas). La ATP sintasa desencadena la energía de esta corriente para canalizar la síntesis de ATP. Este proceso recibe el nombre de **mecanismo quimioosmótico**,⁷ lo que

sugiere que el “empuje” es creado por el gradiente electroquímico del H^+ .

Revisión general de la producción de ATP

El NADH libera sus pares de electrones (como átomos de hidrógeno) al FMN en la primera bomba de protones del sistema de transporte de electrones. De allí al final de la cadena, esto genera suficiente energía para sintetizar tres moléculas de ATP por cada par de electrones. El $FADH_2$ libera sus pares de electrones a la coenzima Q, el transbordador entre la primera y la segunda bombas de protones. Por tanto, entra en la cadena en un punto posterior a la primera bomba y no aporta energía a ésta. Cada $FADH_2$ contribuye con suficiente energía para sintetizar dos ATP.

Con esto en mente, se puede obtener una hoja de balance de energía para ver cuánto ATP se produce mediante la oxidación aeróbica completa de la glucosa en CO_2 y H_2O y de dónde proviene el ATP (véase también la figura 26.7). Este resumen se

⁷ *khymeí* = alquimia, química; *osm* = empuje.

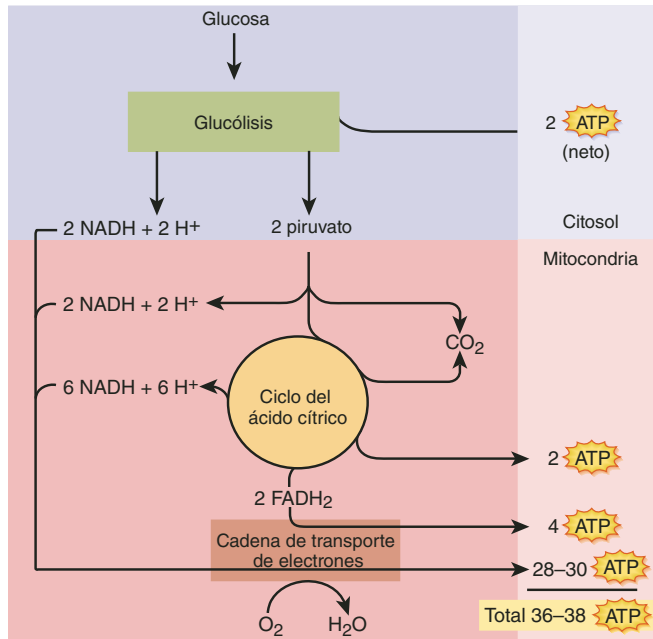


FIGURA 26.7 Resumen de las fuentes de ATP generado por la oxidación completa de la glucosa.

refiere a los pasos 1 a 18 de las reacciones de las figuras 26.3 y 26.4. Para cada molécula de glucosa ocurre lo siguiente:

	10 NADH producidos en los pasos 4, 7, 11, 13 y 18
×	3 ATP por NADH producidos por la cadena de transporte de electrones
	30 ATP generados por NADH
Más:	2 FADH ₂ , producidos en el paso 16
×	2 ATP por FADH ₂ , producidos por la cadena de transporte de electrones
	= 4 ATP generados por FADH₂
Más:	2 ATP, cantidad neta generada por la glucólisis (paso 5 desplazado por el paso 2)
	2 ATP generados por las reacciones de la matriz (paso 15)
Total:	38 ATP por glucosa

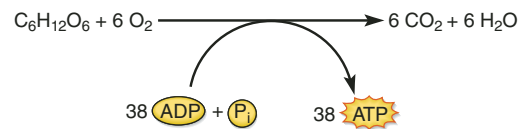
Esto debe verse como un máximo teórico. Hay alguna incertidumbre acerca de cuánto H⁺ debe bombearse entre las membranas mitocondriales para generar un ATP, y parte de la energía de la corriente de H⁺ se consume al bombear ATP de la matriz mitocondrial al citosol e intercambiarlo por más materias primas (ADP y P_i) bombeadas del citosol a la mitocondria.

Más aún, el NADH generado por la glucólisis no puede entrar en la mitocondria y donar sus electrones de manera directa a la cadena de transporte de electrones. En células

hepáticas, renales y cardíacas, el NADH pasa sus electrones al *malato*, una molécula transbordadora que entrega los electrones al principio de la cadena de transporte de electrones. En este caso, cada NADH arroja suficiente energía para generar tres ATP. Sin embargo, en músculo estriado y células encefálicas, el NADH glucolítico transfiere sus electrones a *fosfato de glicerol*, un transbordador diferente que dona los electrones más adelante en la cadena de transporte de electrones y lleva a la producción de sólo dos ATP. Por tanto, la cantidad de ATP producida por NADH difiere entre tipos de células y aún se desconoce para algunas.

Pero si se supone la producción máxima de ATP, cada mol (180 g) de glucosa libera suficiente energía para sintetizar 38 moles de ATP. La glucosa tiene un contenido de energía de 686 kcal/mol y el ATP tiene 7.3 kcal/mol (277.4 kcal en 38 moles). Esto significa que la respiración aeróbica tiene una **eficiencia** (relación entre gasto y recepción de energía) de hasta 277.4/686 kcal = 40%. El otro 60% (408.6 kcal) es calor corporal.

Las rutas del catabolismo de la glucosa se presentan en el cuadro 26.4. La respiración aeróbica de la glucosa se puede representar en la siguiente ecuación de resumen:



Metabolismo del glucógeno

El ATP se usa con rapidez después de que se le sintetiza; es una molécula de *transferencia de energía*, no de *almacenamiento de energía*. Por tanto, si el cuerpo tiene una cantidad elevada de ATP y aún hay más glucosa en la sangre, no produce y almacena el exceso de ATP, sino que convierte la glucosa en otro compuesto más adecuado para el almacenamiento de energía (glucógeno y grasa). La síntesis de grasa se considera más adelante. Aquí se exponen la síntesis y el uso del glucógeno. El cuerpo del adulto promedio contiene de 400 a 450 g de glucógeno; casi la cuarta parte de este monto se encuentra en el hígado, tres cuartas partes en los músculos estriados y pequeñas cantidades en músculo cardíaco y otros tejidos.

La **glucogénesis**, la síntesis de glucógeno, es estimulada por la insulina. La glucosa 6-fosfato (G6P) se isomeriza en glucosa 1-fosfato (G1P). La enzima *glucógeno sintasa* divide entonces el grupo fosfato y adjunta la glucosa a una cadena de polisacáridos en crecimiento.

La **glucogenólisis**, la hidrólisis del glucógeno, libera glucosa entre comidas cuando no se ha ingerido nueva glucosa. El proceso es estimulado por el glucagon y la epinefrina. La enzima *glucógeno fosforilasa* empieza por fosforilar un residuo de glucosa y separarlo de la molécula de glucógeno como G1P. Éste se isomeriza en G6P, que entonces puede entrar en la ruta de la glucólisis.

Por lo general, la G6P no puede dejar las células que la producen. Sin embargo, las células hepáticas tienen una enzi-

CUADRO 26.4 Rutas del catabolismo de la glucosa			
Etapas	Reactantes principales	Productos principales	Propósito
Glucólisis	Glucosa, 2 ADP, 2 P _i , 2 NAD ⁺	2 ácidos pirúvicos, 2 ATP, 2 NADH, 2 H ₂ O	Reorganiza la glucosa y la divide en dos como preparación para mayor oxidación en la mitocondria. Es única fuente de ATP en trastornos anaeróbicos
Fermentación anaeróbica	2 ácidos pirúvicos; 2 NADH	2 ácidos lácticos, 2 NAD ⁺	Regenera NAD ⁺ de modo que la glucólisis pueda seguir funcionando (y generar ATP) en ausencia de oxígeno
Respiración aeróbica			
Reacciones de la matriz	2 ácidos pirúvicos, 8 NAD ⁺ , 2 FAD, 2 ADP, 2 P _i , 8 H ₂ O	6 CO ₂ , 8 NADH, 2 FADH ₂ , 2 ATP, 2 H ₂ O	Retira electrones del ácido pirúvico y los transfiere a las coenzimas NAD ⁺ y FAD; produce algo de ATP
Reacciones de la membrana	10 NADH, 2 FADH ₂ , 6 O ₂	32 a 34 ATP, 12 H ₂ O	Termina la oxidación y produce la mayor parte del ATP de la respiración celular

ma denominada *glucosa 6-fosfatasa*, que elimina el grupo fosfato y produce glucosa libre. Ésta puede difundirse fuera de la célula en la sangre, donde está disponible para cualquier célula del cuerpo. Aunque las células musculares no pueden liberar glucosa de manera directa en la sangre, contribuyen de modo indirecto a la concentración de glucosa en sangre porque liberan ácidos pirúvico y láctico, que se convierten en glucosa en el hígado.

La **gluconeogénesis**⁸ es la síntesis de glucosa a partir de nutrientes que no son carbohidratos, como glicerol y aminoácidos. Ocurre sobre todo en el hígado, pero después de varias semanas de ayuno, los riñones también realizan este proceso y, con el tiempo, producen tanta glucosa como el hígado.

Los procesos descritos aquí se resumen en la figura 26.8, y las distinciones entre estos términos similares se presentan en el cuadro 26.5.

CUADRO 26.5 Algunos términos relacionados con la glucosa y el metabolismo del glucógeno	
Reacciones anabólicas (síntesis)	
Glucogénesis	Síntesis del glucógeno mediante la polimerización de glucosa
Gluconeogénesis	Síntesis de glucosa a partir de nutrientes diferentes de los carbohidratos, como glicerol y aminoácidos
Reacciones catabólicas (desdoblamiento)	
Glucólisis	División de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico, en preparación para la fermentación anaeróbica o respiración aeróbica
Glucogenólisis	Hidrólisis de glucógeno para liberar glucosa libre o glucosa 1-fosfato

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Diga en cuáles pasos de las reacciones de las figuras 26.3 y 26.4 se necesitan vitaminas para el catabolismo de la glucosa.
- En el laboratorio, la glucosa puede oxidarse en un solo paso en CO₂ y H₂O. ¿Por qué se hace en tantos pasos en las células?
- Explique el origen de la palabra *glucólisis*, y por qué es un nombre adecuado para la función de esa ruta de reacciones.
- ¿Cuáles son dos ventajas de la respiración aeróbica sobre la fermentación anaeróbica?
- ¿Qué enzima importante se encuentra en la membrana mitocondrial interna, aparte de las de la cadena de transporte de electrones? Explique cómo depende su función de la cadena de transporte de electrones.
- Describa la manera como el hígado responde a: a) un exceso, y b) una deficiencia de glucosa en sangre.

⁸ *gleuk* = azúcar; *neo* = nuevo; *genesis* = generación.

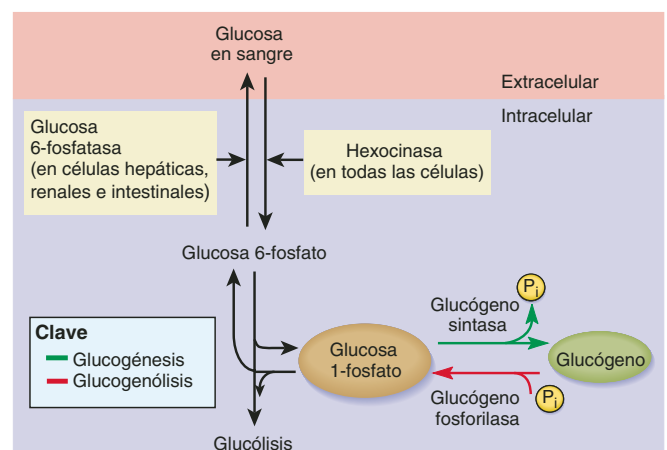


FIGURA 26.8 Rutas principales de almacenamiento y uso de glucosa. En la mayoría de las células, la glucosa 1-fosfato generada por glucogenólisis sólo puede realizar glucólisis. En las células hepáticas, renales e intestinales, puede convertirse otra vez en glucosa y liberarse en la circulación.

26.3 Metabolismo de lípidos y proteínas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir los procesos de catabolismo y anabolismo de lípidos.
- Describir los procesos de catabolismo y anabolismo de proteínas.
- Explicar la fuente metabólica del amoníaco y la manera en que el cuerpo lo desecha.

En la exposición anterior, la glucólisis y las reacciones mitocondriales se trataron desde el punto de vista de la oxidación de los carbohidratos. Estas rutas también sirven para la oxidación de proteínas y de lípidos como combustible y como fuente de intermediarios metabólicos que pueden usarse para síntesis de proteínas y lípidos. Aquí se examinan estas rutas metabólicas relacionadas.

Lípidos

Los triglicéridos están almacenados sobre todo en los adipocitos del cuerpo, donde una molécula determinada permanece por 2 a 3 semanas. Aunque la cantidad total de triglicéridos almacenados permanece muy constante, hay rotación continua a medida que los lípidos se liberan, transportados en la sangre, y se oxidan para obtener energía o se vuelven a depositar en otros adipocitos. A la síntesis de grasas a partir de otros tipos de moléculas se le llama **lipogénesis**, y el desdoblamiento de grasa para combustible es la **lipólisis**.

Lipogénesis

Se sabe que una dieta alta en azúcares lleva a formación de grasa. La lipogénesis usa compuestos como azúcares y aminoácidos para sintetizar glicerol y ácidos grasos, los precursores de los triglicéridos. PGAL, uno de los intermediarios de la glucólisis, puede convertirse en glicerol. A medida que la glucosa y los aminoácidos entran en el ciclo del ácido cítrico por medio de la acetil-CoA, ésta también puede desviarse para elaborar ácidos grasos. Entonces, el glicerol y los ácidos grasos pueden condensarse para formar un triglicérido, que se almacena en el tejido adiposo o se convierte en otros lípidos. Estas rutas se resumen en la figura 26.9.

Lipólisis

Este proceso, que también se muestra en la figura 26.9, empieza con la hidrólisis de un triglicérido en glicerol y ácidos grasos (un proceso estimulado por epinefrina, norepinefrina, glucocorticoides, hormona tiroidea y somatotropina). El glicerol y los ácidos grasos se oxidan aún más por vías separadas. El glicerol se convierte con facilidad en PGAL y, por tanto, entra en la ruta de la glucólisis. Sin embargo, genera sólo la mitad de ATP que la glucosa, porque es un compuesto C_2 en compara-

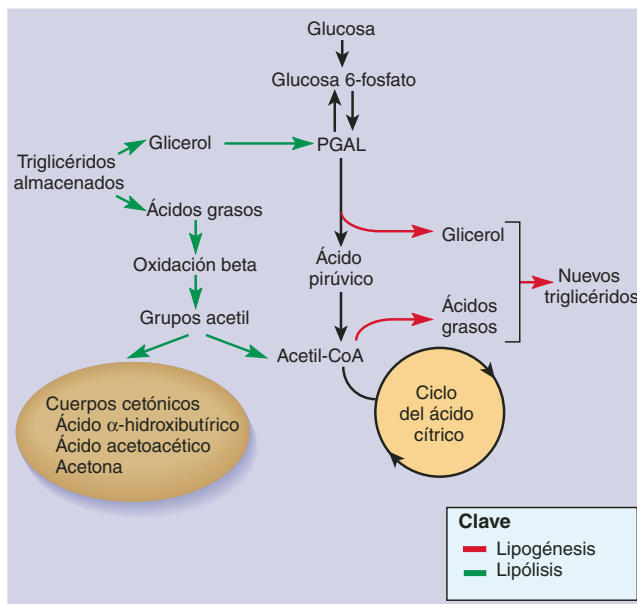


FIGURA 26.9 Rutas de la lipólisis y la lipogénesis en relación con la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico.

● Mencione el equilibrio acidobásico que resulta de la acumulación de los cuerpos cetónicos mostrados en el óvalo.

ción con la glucosa (C_6); por tanto, lleva sólo a la producción de la mitad de ácido pirúvico.

El componente de ácido graso se cataboliza en la matriz mitocondrial mediante un proceso denominado **oxidación beta**, que retira dos átomos de carbono a la vez. Los grupos acetil (C_2) resultantes se fijan a la coenzima A para hacer acetil-CoA (el punto de entrada en el ciclo del ácido cítrico). Un ácido graso de 16 átomos de carbono puede producir unas 129 moléculas de ATP (es obvio que resulta una fuente mucho más rica de energía que una molécula de glucosa, y recuérdese que cada molécula de grasa genera tres ácidos grasos).

El hígado puede metabolizar el exceso de grupos acetil mediante un proceso denominado **cetogénesis**. Dos grupos acetil se condensan para formar ácido acetoacético, y parte de éste se convierte aún más en ácido β-hidroxibutírico y acetona. Estos tres productos son los **cuerpos cetónicos**. Algunas células convierten el ácido acetoacético otra vez en acetil-CoA y, por tanto, alimentan con fragmentos de C_2 el ciclo del ácido cítrico para extraer su energía. Cuando el cuerpo oxida las grasas con rapidez, se acumula el exceso de cuerpos cetónicos. Esto causa la cetoacidosis típica de la diabetes tipo 1, donde las células deben oxidar grasas porque no pueden absorber glucosa.

La acetil-CoA no puede regresar por la ruta glucolítica y producir glucosa, porque esta ruta es irreversible después del punto del ácido pirúvico. Aunque el glicerol puede usarse para la gluconeogénesis, los ácidos grasos no.

Ya se mencionó que las grasas no pueden oxidarse por completo cuando no hay suficientes carbohidratos en la dieta. Esto se debe a que las reacciones mitocondriales no pueden

seguir adelante sin que el ácido oxaloacético actúe como una “molécula de recolección” en el ciclo del ácido cítrico. Cuando no hay carbohidratos disponibles, el ácido oxaloacético se convierte en glucosa y deja de estar disponible para el ciclo del ácido cítrico. Entonces la oxidación de la grasa produce un exceso de cetonas, lo que lleva a una cantidad elevada de cetonas en la sangre (*cetosis*) y, tal vez, a un desequilibrio acidobásico (*cetoacidosis*). La cetosis es un riesgo serio en dietas demasiado bajas en carbohidratos.

Proteínas

Casi 100 g de proteína de tejido se desdoblan cada día en aminoácidos libres. Éstos se combinan con los aminoácidos de la dieta para formar un **almacén de aminoácidos** que las células pueden obtener para hacer nuevas proteínas. La mayor velocidad de recambio de proteínas en los tejidos se presenta en la mucosa intestinal, donde las células epiteliales se reemplazan a una velocidad mucho mayor. Las células muertas se digieren junto con la comida y, por tanto, contribuyen a un almacén de aminoácidos. De los aminoácidos absorbidos por el intestino delgado, casi 50% son de la dieta, 25% de células epiteliales muertas y 25% de enzimas que se han digerido entre sí.

Algunos aminoácidos almacenados pueden convertirse en otros. Los aminoácidos libres pueden convertirse también en glucosa y grasa o usarse de manera directa como combustible. Estas conversiones incluyen tres procesos: 1) **desaminación**, el retiro de un grupo amino ($-\text{NH}_2$); 2) **aminación**, la adición de $-\text{NH}_2$, o 3) **transaminación**, la transferencia de $-\text{NH}_2$ de una molécula a otra. En la siguiente exposición se muestra la manera en que estos procesos intervienen en el metabolismo de los aminoácidos.

Uso como combustible

El primer paso en el uso de aminoácidos como combustible consiste en desaminarlos. Después de que se ha retirado el grupo $-\text{NH}_2$, al resto de la molécula se le denomina *cetoácido*. Dependiendo del aminoácido que intervenga, el cetoácido resultante puede convertirse en ácido pirúvico, acetil-CoA o uno de los ácidos del ciclo del ácido cítrico (figura 26.10). Es importante tomar en cuenta que algunas de estas reacciones son reversibles. Cuando existe deficiencia de aminoácidos en el cuerpo, los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden aminarse y convertirse en aminoácidos, que están luego disponibles para la síntesis de proteínas. En la gluconeogénesis, los cetoácidos se usan para sintetizar glucosa, en esencia a través de una reversión de las reacciones de la glucólisis.

Transaminación, amoníaco y urea

Cuando se desamina un aminoácido, su grupo amino se transfiere a un intermediario del ciclo del ácido cítrico, ácido α -cetoglutarico, convirtiéndolo en ácido glutámico. Estas reacciones de transaminación son la ruta por la que varios aminoácidos entran en el ciclo del ácido cítrico.

El ácido glutámico puede viajar de cualquiera de las células del cuerpo al hígado. Aquí, se retira su grupo $-\text{NH}_2$, convirtiéndolo de nuevo en ácido α -cetoglutarico. El $-\text{NH}_2$ se vuelve

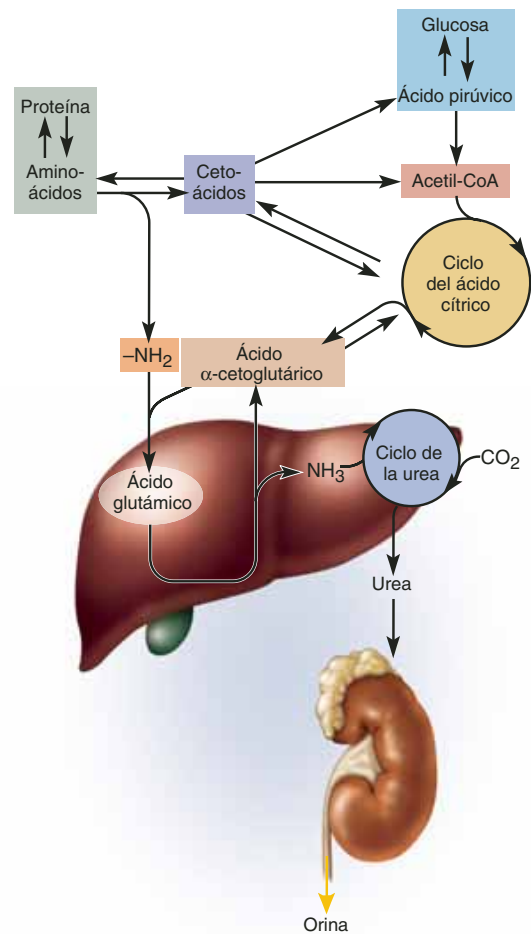


FIGURA 26.10 Rutas del metabolismo de los aminoácidos en relación con la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico.

● Encuentre en el diagrama una ruta para la gluconeogénesis.

amoníaco (NH_3), que es demasiado tóxico para las células y no puede permitirse su acumulación. En una ruta denominada **ciclo de la urea**, el hígado combina con rapidez amoníaco con dióxido de carbono para producir un desecho menos tóxico, urea. La urea se excreta entonces en la orina como uno de los desechos nitrogenados del cuerpo. Otros de estos desechos y sus fuentes se describen en el capítulo 23 (consulte la p. 896). Cuando un hígado enfermo no puede llevar a cabo el ciclo de la urea, se acumula NH_3 en la sangre y puede sobrevenir *coma hepático* en unos cuantos días.

Síntesis de proteínas

Descrita de manera detallada en el capítulo 4, la síntesis de proteínas es un proceso complejo que incluye DNA, mRNA, tRNA, ribosomas y a menudo el retículo endoplásmico rugoso. Se le estimula mediante somatotropina, hormonas tiroideas e insulina; y se requiere el suministro suficiente de aminoácidos para una proteína particular. El hígado puede elaborar muchos de estos aminoácidos a partir de otros o de intermediarios del ciclo del ácido cítrico mediante reacciones de transaminación. Sin embargo, los aminoácidos esenciales deben obtenerse de la dieta.

Funciones hepáticas en el metabolismo

Tal vez se haya notado que el hígado realiza muchas funciones en los procesos analizados en este capítulo, sobre todo el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Aunque se conecta al tubo digestivo y se le considera una glándula digestiva, la mayoría de sus funciones no son digestivas (cuadro

26.6). Excepto por la fagocitosis, todas ellas se relacionan con los hepatocitos descritos en el capítulo 25. Esta diversidad funcional es notable a la luz de la estructura uniforme de esas células. Debido a las cuantiosas funciones críticas llevadas a cabo por el hígado, las hepatopatías degenerativas como hepatitis, cirrosis y cáncer hepático representan amenazas serias para la vida (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.3”).

CUADRO 26.6 Funciones del hígado

Metabolismo de los carbohidratos

Convierte fructuosa y galactosa dietética en glucosa. Estabiliza la concentración de glucosa en sangre al almacenar el exceso de glucosa como glucógeno (glucogénesis), liberando glucosa del glucógeno cuando se necesite (glucogenólisis) y sintetizando glucosa a partir de la grasa y los aminoácidos (gluconeogénesis) cuando la demanda de glucosa excede las reservas de glucógeno. Recibe ácido láctico generado por fermentación anaeróbica en el músculo estriado y otros tejidos y lo convierte de nuevo en ácido pirúvico o glucosa 6-fosfato.

Metabolismo de lípidos

Degrada los remanentes de quilomicrones. Realiza la mayor parte de la lipogénesis del cuerpo (síntesis de grasa) y sintetiza colesterol y fosfolípidos. Produce VLDL para transportar lípidos a tejido adiposo y otros tejidos para almacenamiento o uso. Almacena grasa en sus propias células. Realiza la mayor parte de la oxidación beta de ácidos grasos. Produce cuerpos cetónicos a partir del exceso de acetil-CoA. Produce cubiertas de HDL que recogen el exceso de colesterol a partir de otros tejidos y lo regresan al hígado. Excreta el exceso de colesterol en la bilis.

Metabolismo de proteínas y aminoácidos

Realiza la mayor parte de la desaminación y la transaminación de los aminoácidos. Retira -NH_2 del ácido glutámico y convierte el amoniaco resultante en urea por medio del ciclo de la urea. Sintetiza aminoácidos no esenciales mediante reacciones de transaminación.

Síntesis de proteínas plasmáticas

Sintetiza casi todas las proteínas del plasma sanguíneo, incluidos albúmina, alfa y betaglobulinas, fibrinógeno, protrombina y varios otros factores de coagulación. (No sintetiza enzimas plasmáticas ni gammaglobulinas.)

Metabolismo de vitaminas y minerales

Convierte vitamina D en calcidiol, un paso en la síntesis de calcitriol. Almacena un suministro para 3 o 4 meses de vitamina D. Guarda una reserva para 10 meses de vitamina A y suficiente vitamina B_{12} para uno o varios años. Secreta hepcidina para regular la absorción de hierro. Almacena hierro en ferritina y lo libera conforme sea necesario. Excreta el exceso de calcio en la bilis.

Digestión

Sintetiza ácidos biliares y lecitina, que emulsionan la grasa y promueven su digestión. Produce micelas, que ayudan a la absorción de lípidos dietéticos.

Desecho de fármacos, toxinas y hormonas

Destoxifica el alcohol, antibióticos y muchos otros fármacos. Metaboliza bilirrubina del desdoblamiento de eritrocitos y la excreta como pigmentos biliares. Desactiva toxinas y hormonas esteroideas y las excreta o las convierte en una forma que los riñones excretan con mayor facilidad.

Fagocitosis

Los macrófagos limpian la sangre de bacterias y otros materiales externos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 26.3

Aplicación clínica

Hepatitis y cirrosis

La *hepatitis*, inflamación del hígado, suele deberse a una de cinco cepas de virus de la hepatitis. Las variedades se diferencian en modo de transmisión, gravedad de la enfermedad resultante, grupos de edad afectados y las mejores estrategias de prevención. La hepatitis A es común y leve. Más de 45% de las personas en áreas urbanas de Estados Unidos la han padecido. Se dispersa con rapidez en ambientes como guarderías e instituciones de pacientes psiquiátricos y puede adquirirse al comer mariscos crudos, como ostiones. Las hepatitis B y C son mucho más graves. Ambas se transmiten por vía sexual y por medio de sangre y otros líquidos. La incidencia de hepatitis C ha sobrepasado al sida como enfermedad de transmisión sexual. Los signos y síntomas iniciales de hepatitis son fatiga, malestar general, náusea, vómito y pérdida de peso. El hígado se agranda y se vuelve doloroso a la palpación. La ictericia, o amarillamiento de la piel, tiende a presentarse a medida que los hepatocitos se destruyen, se bloquean las vías biliares y se acumulan los pigmentos biliares en la sangre. La hepatitis A causa hasta seis meses de enfermedad, pero la mayoría de pacientes se recuperan y luego

adquieren inmunidad permanente contra ella. Sin embargo, las hepatitis B y C a menudo llevan a hepatitis crónica, que puede avanzar a cirrosis o cáncer hepático. Se requieren más trasplantes de hígado a causa de hepatitis C que a cualquier otra enfermedad.

La cirrosis es una hepatopatía inflamatoria irreversible. Se desarrolla de forma lenta en un periodo de años, pero tiene índice de mortalidad elevado y es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Se caracteriza por histología hepática desorganizada, donde regiones de tejido cicatricial alternan con nódulos de células regenerativas que dan al hígado un aspecto pedregoso o nudoso y una textura endurecida. Como en la hepatitis, el bloqueo de las vías biliares produce ictericia. La síntesis de proteínas declina a medida que el hígado se deteriora, llevando a ascitis, coagulación deficiente de la sangre y otros efectos cardiovasculares (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 26.4”). La obstrucción de la circulación hepática por parte del tejido cicatricial lleva a angiogénesis, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para pasar por alto al hígado. Privado de sangre, la condición del hígado empeora, con necrosis creciente y, a menudo, insuficiencia hepática. La mayoría de los casos de cirrosis se deben al abuso de alcohol, pero la hepatitis, la colelitiasis, la inflamación pancreática y otros trastornos también pueden producirla. El pronóstico de recuperación suele ser malo.